

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

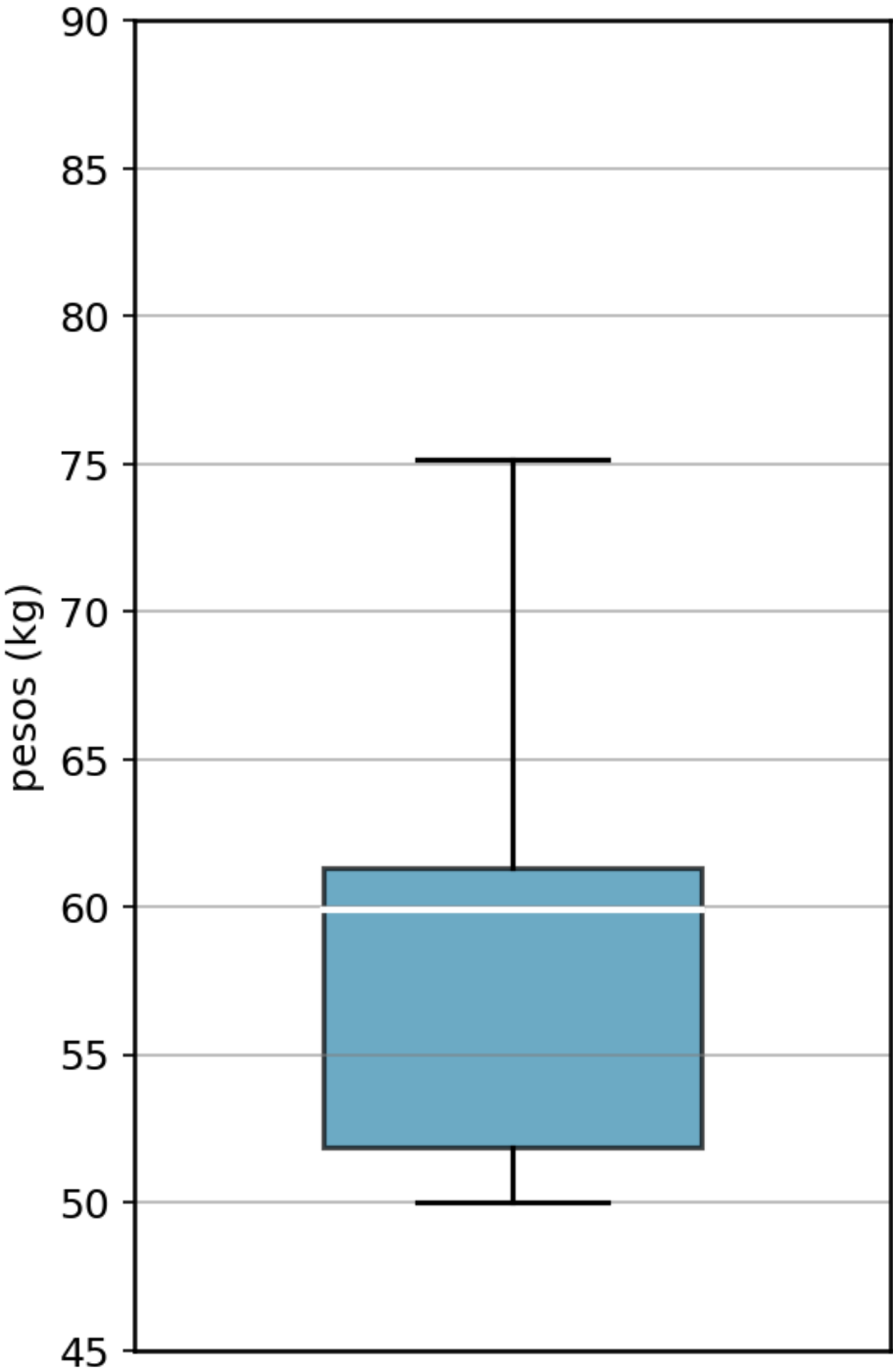
Fecha: \_\_\_\_\_

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
7. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

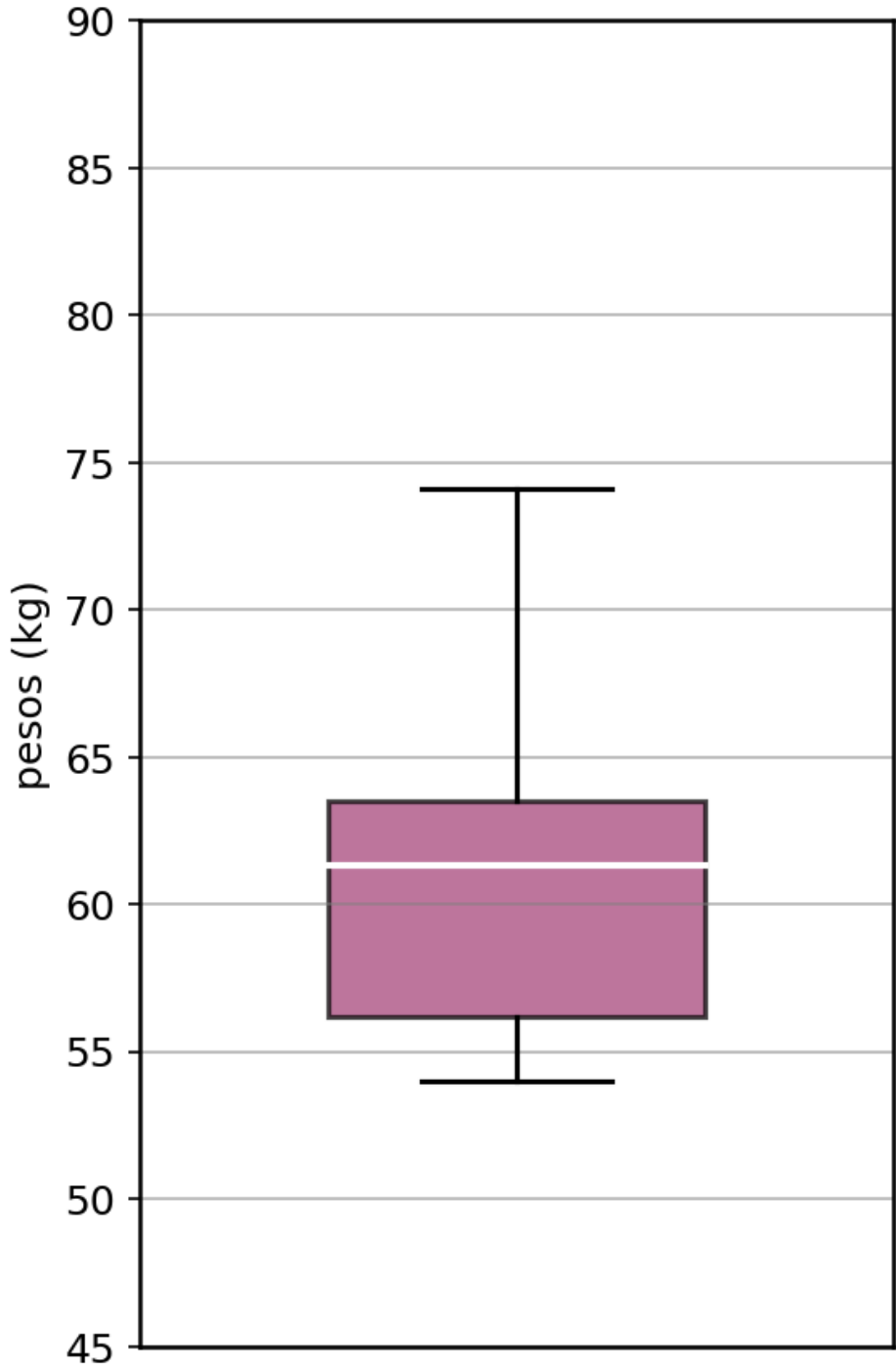
1. **Escenario:**  
El siguiente registro muestra los pesos de un grupo de productos:

| pesos (kg) | pesos (kg) |
|------------|------------|
| 55         | 58.5       |
| 69.1       | 52.4       |
| 58         | 60.3       |
| 58.5       | 58.8       |
| 65.8       | 56.9       |
| 71.3       | 59.4       |
| 52.4       | 52.9       |
| 51.2       | 60.8       |
| 52         | 54.9       |
| 63.6       | 59.3       |

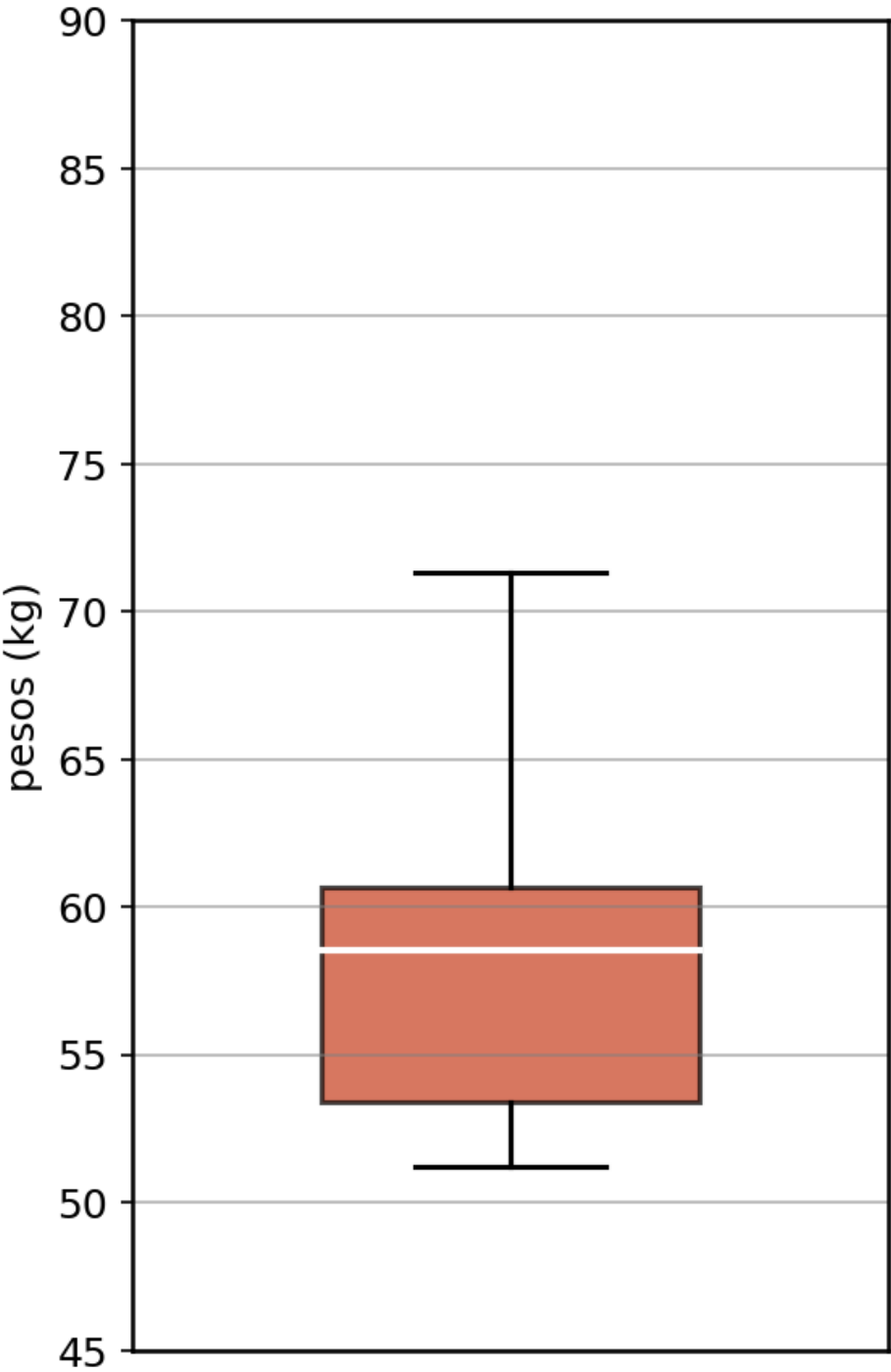
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja corresponde mejor los datos del registro?



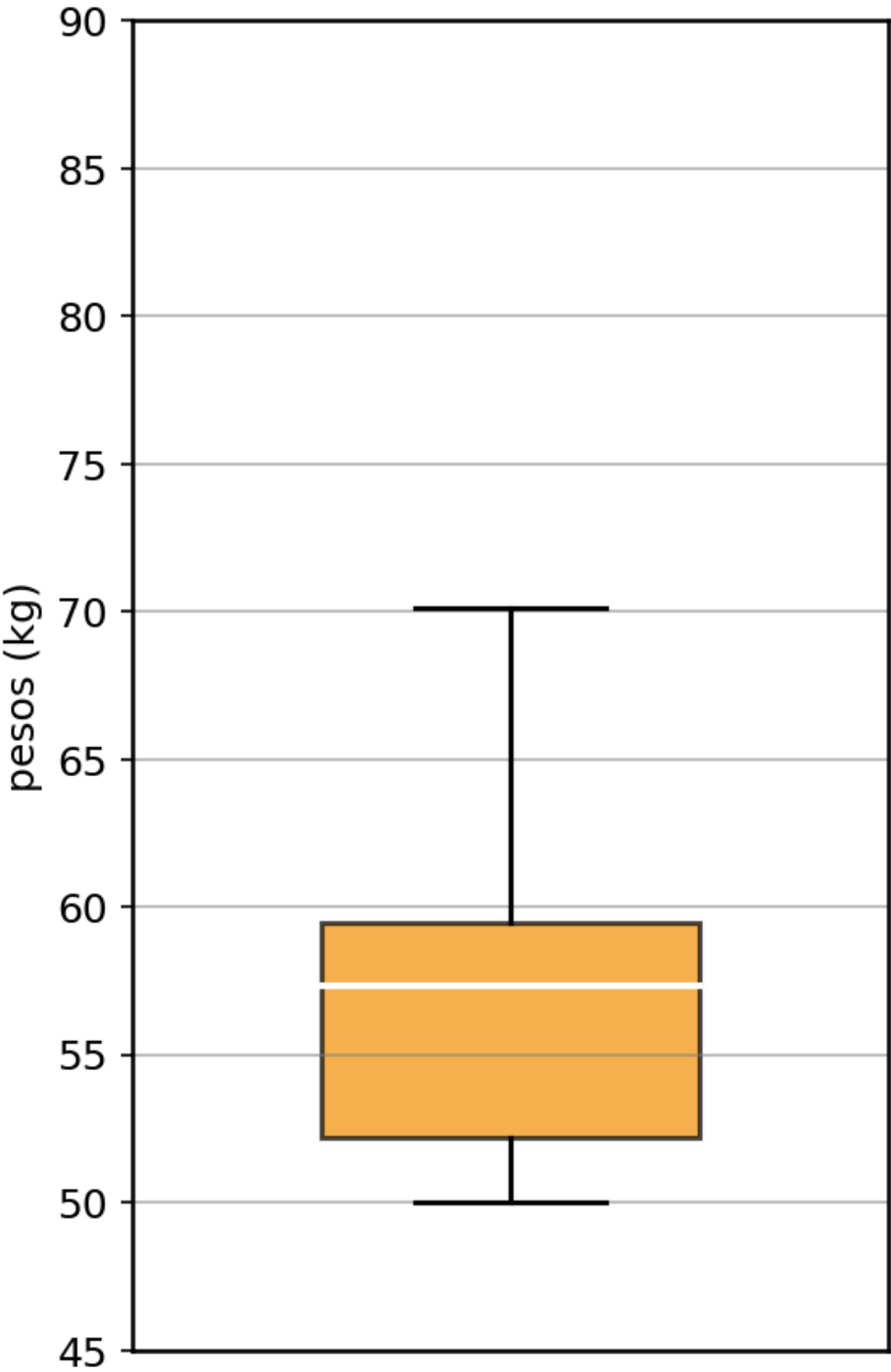
a)



b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

0.0.1. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 52, 63.6, 60.8, 51.2, 59.4, 71.3, 52.9, 55, 56.9, 60.3, 52.4, 65.8, 52.4, 58.5, 58, 58.8, 54.9, 59.3, 58.5, 69.1

**Datos ordenados de menor a mayor:** 51.2, 52, 52.4, 52.4, 52.9, 54.9, 55, 56.9, 58, 58.5, 58.5, 58.8, 59.3, 59.4, 60.3, 60.8, 63.6, 65.8, 69.1, 71.3

**Total de datos:** n = 20

0.0.2. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 51.2 kg

**2.2 Primer cuartil ( $Q_1$ )** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de  $Q_1$ :**  $(n + 1) \div 4 = (20 + 1) \div 4 = 5.25$

Como la posición no es un número entero ( 5.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 6 ):  $Q_1 = 54.9$  kg

**2.3 Mediana ( $Q_2$ )** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (20 + 1) \div 2 = 10.5$

Como la posición no es un número entero ( 10.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 10 y 11 : - Valor en posición 10 : 58.5 kg - Valor en posición 11 : 58.5 kg **Mediana = ( 58.5 + 58.5 )  $\div$  2 = 58.5** kg

**2.4 Tercer cuartil ( $Q_3$ )** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de  $Q_3$ :**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (20 + 1) \div 4 = 15.75$

Como la posición no es un número entero ( 15.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 16 ):  $Q_3 = 60.8$  kg

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 71.3 kg

**0.0.3. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 51.2 kg
- **Primer cuartil ( $Q_1$ ):** 53.4 kg
- **Mediana ( $Q_2$ ):** 58.5 kg
- **Tercer cuartil ( $Q_3$ ):** 60.675 kg
- **Valor máximo:** 71.3 kg

**0.0.4. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (51.2) hasta  $Q_1$  (53.4)
- **Borde inferior de la caja:** Representa  $Q_1$  (53.4)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (58.5)
- **Borde superior de la caja:** Representa  $Q_3$  (60.675)
- **Bigote superior:** Se extiende desde  $Q_3$  (60.675) hasta el valor máximo (71.3)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica ( $Q_3 - Q_1 = 60.675 - 53.4 = 7.3$ )

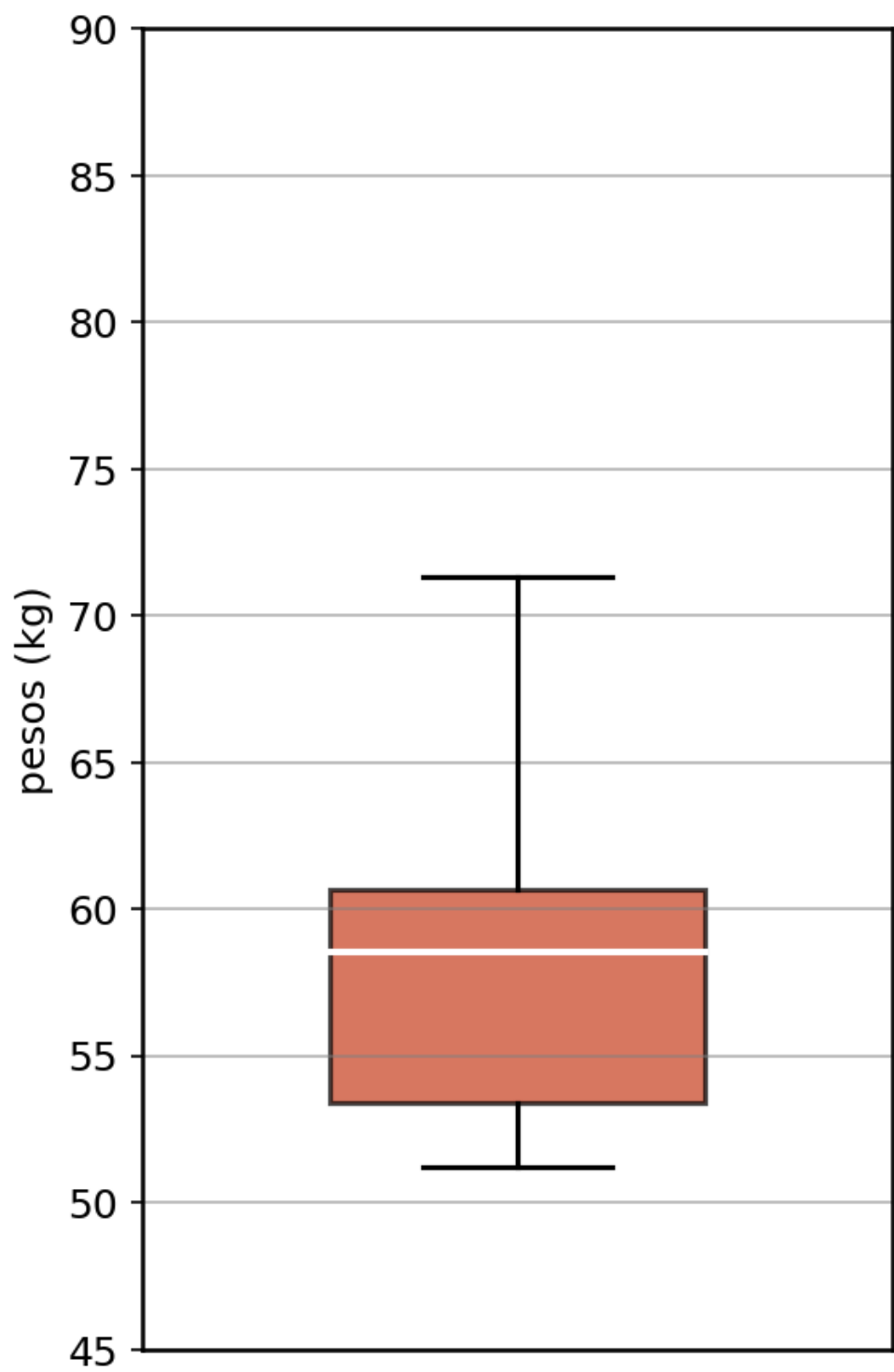
**0.0.5. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 51.2 kg
- Borde inferior de la caja en 53.4 kg
- Línea central (mediana) en 58.5 kg
- Borde superior de la caja en 60.675 kg
- Bigote superior terminando en 71.3 kg

**0.0.6. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



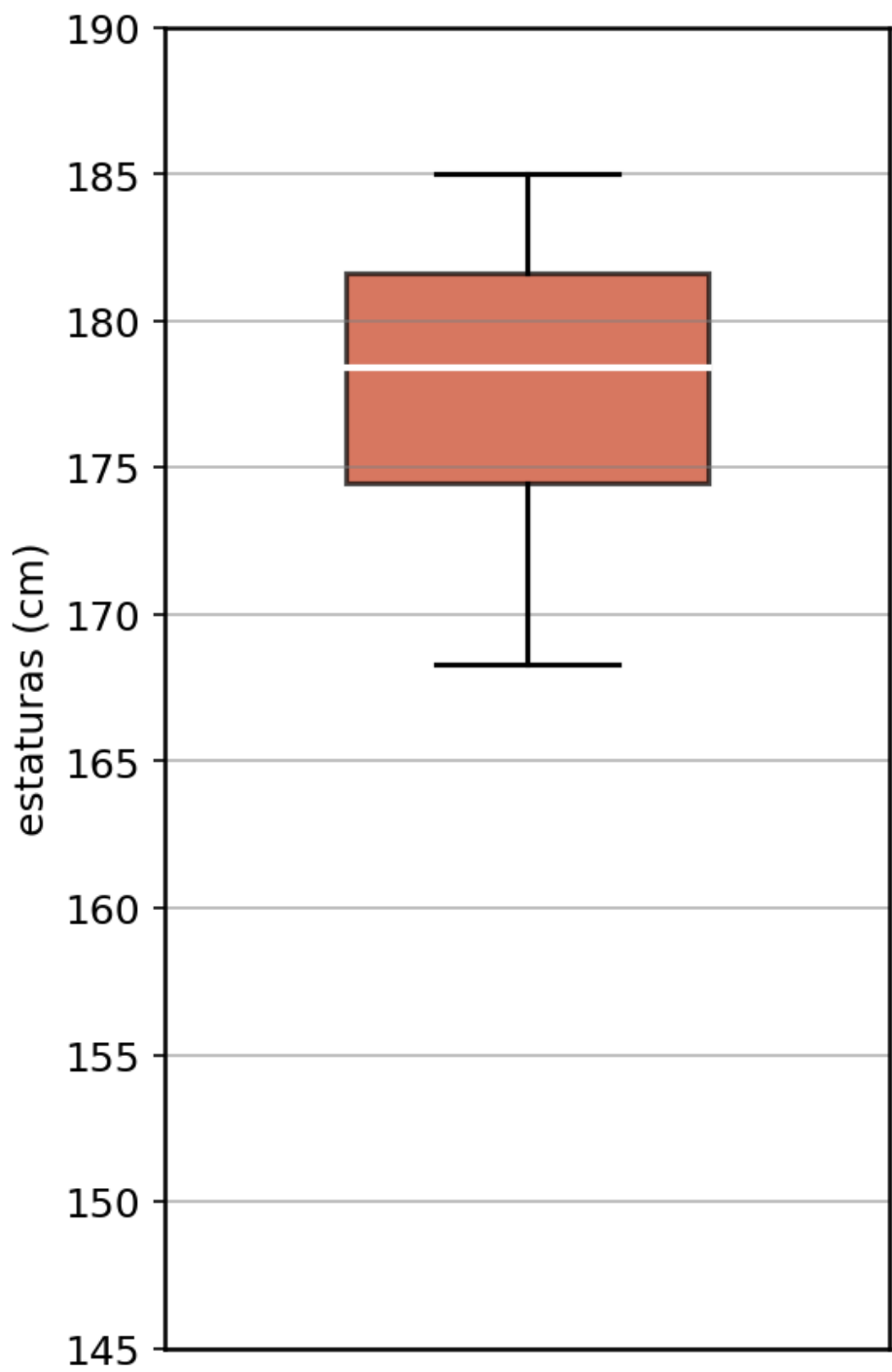
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. **Escenario:**  
El siguiente cuadro muestra las estaturas de un grupo de estudiantes:

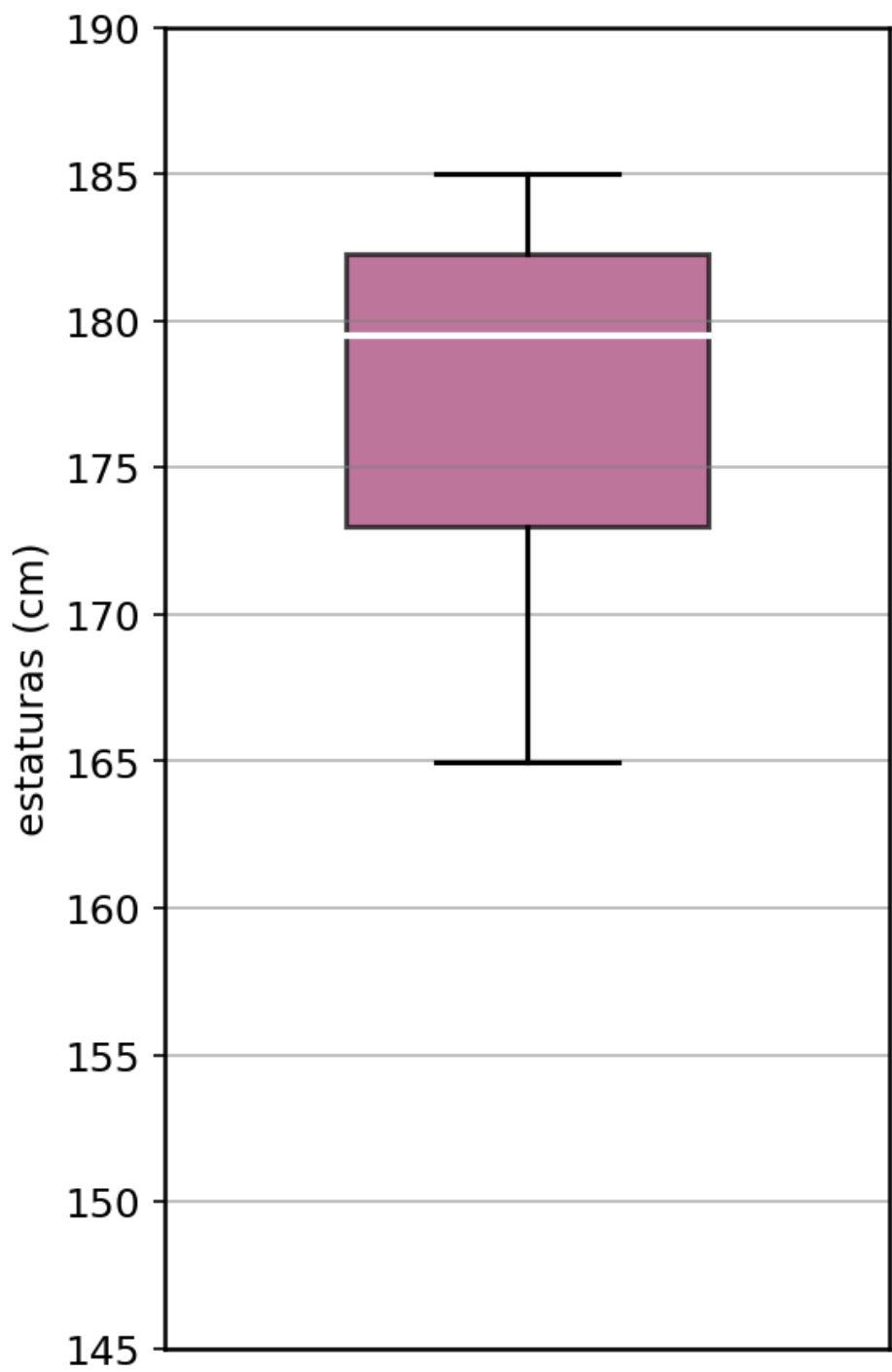
| estaturas (cm) | estaturas (cm) |
|----------------|----------------|
| 182.9          | 180.8          |
| 172.3          | 181.5          |
| 168            | 176.9          |
| 179.3          | 175.7          |
| 173.8          | 179.5          |
| 184.7          | 175.4          |

¿Cuál de los siguientes diagramas de caja muestra mejor los datos del cuadro?

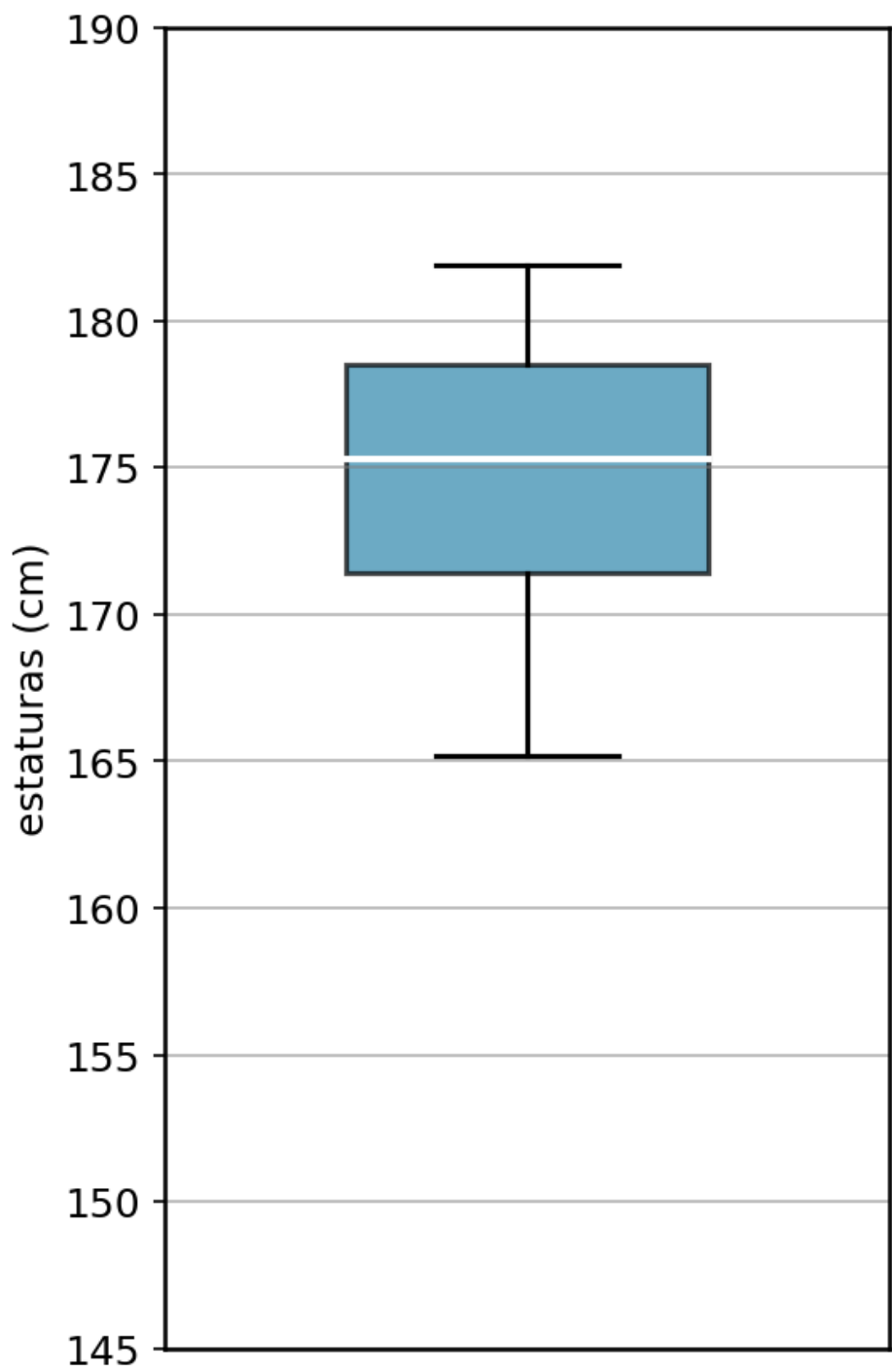


a)

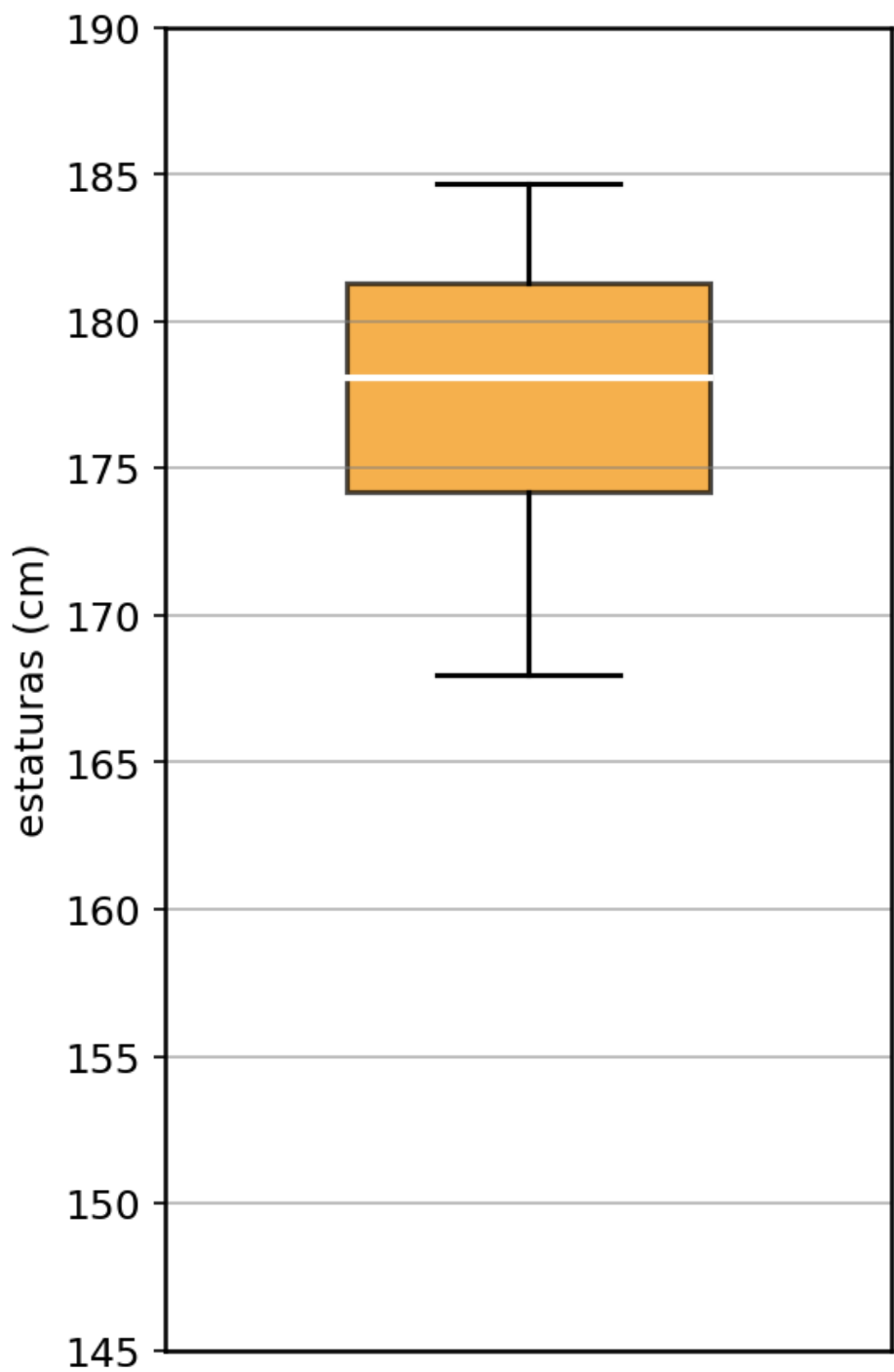




b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.7. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 175.7, 176.9, 173.8, 184.7, 181.5, 172.3, 179.5, 179.3, 168, 175.4, 180.8, 182.9

**Datos ordenados de menor a mayor:** 168, 172.3, 173.8, 175.4, 175.7, 176.9, 179.3, 179.5, 180.8, 181.5, 182.9, 184.7

**Total de datos:** n = 12

**0.0.8. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 168 cm

**2.2 Primer cuartil ( $Q_1$ )** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de  $Q_1$ :**  $(n + 1) \div 4 = (12 + 1) \div 4 = 3.25$

Como la posición no es un número entero ( 3.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 4 ):  $Q_1 = 175.4$  cm

**2.3 Mediana ( $Q_2$ )** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (12 + 1) \div 2 = 6.5$

Como la posición no es un número entero ( 6.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 6 y 7 : - Valor en posición 6 : 176.9 cm - Valor en posición 7 : 179.3 cm **Mediana = ( 176.9 + 179.3 )  $\div$  2 = 178.1** cm

**2.4 Tercer cuartil ( $Q_3$ )** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de  $Q_3$ :**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (12 + 1) \div 4 = 9.75$

Como la posición no es un número entero ( 9.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 10 ):  $Q_3 = 181.5$  cm

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 184.7 cm

**0.0.9. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 168 cm
- **Primer cuartil ( $Q_1$ ):** 174.2 cm
- **Mediana ( $Q_2$ ):** 178.1 cm
- **Tercer cuartil ( $Q_3$ ):** 181.325 cm
- **Valor máximo:** 184.7 cm

**0.0.10. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (168) hasta  $Q_1$  (174.2)
- **Borde inferior de la caja:** Representa  $Q_1$  (174.2)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (178.1)
- **Borde superior de la caja:** Representa  $Q_3$  (181.325)
- **Bigote superior:** Se extiende desde  $Q_3$  (181.325) hasta el valor máximo (184.7)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica ( $Q_3 - Q_1 = 181.325 - 174.2 = 7.1$ )

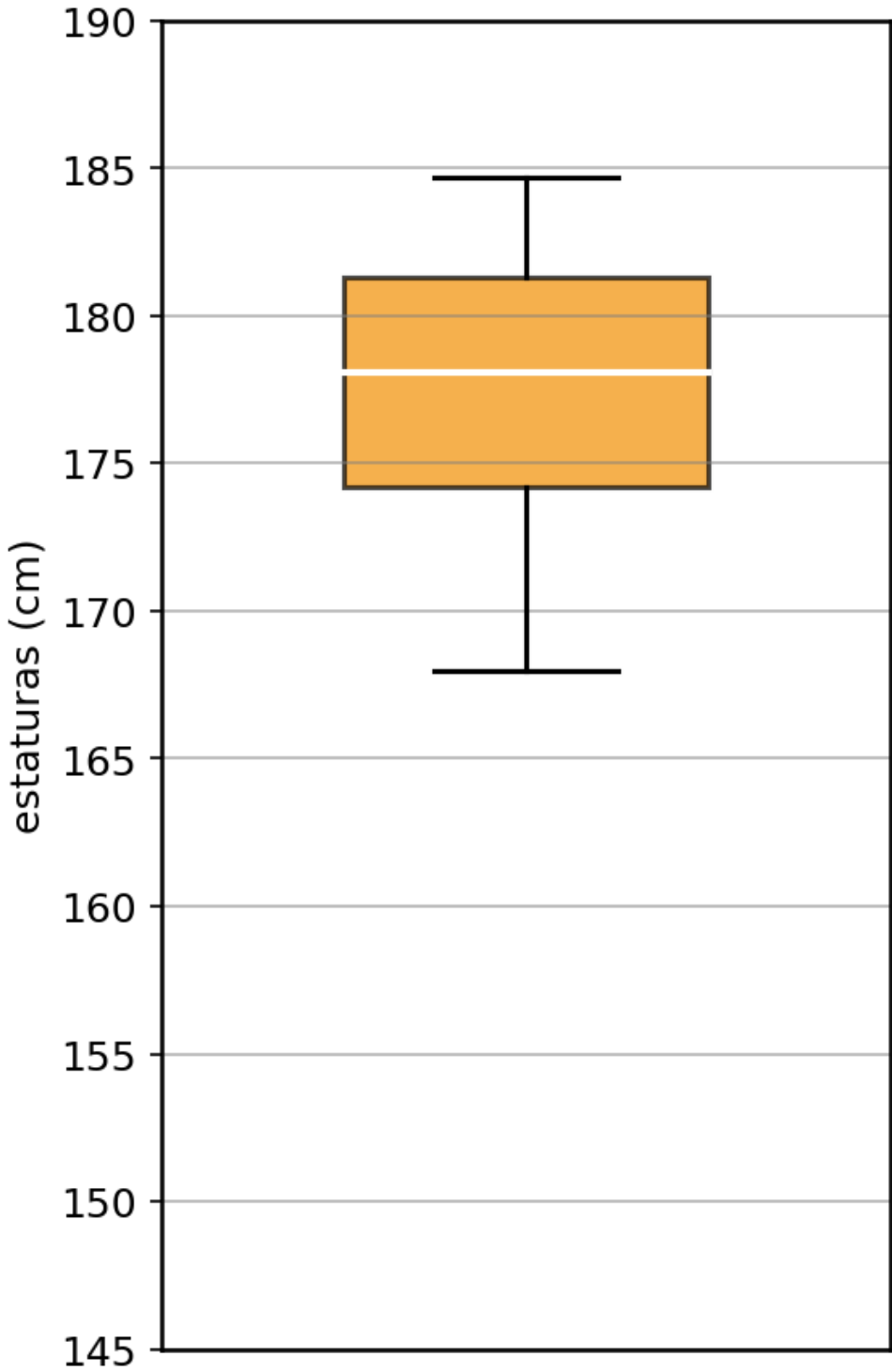
**0.0.11. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 168 cm
- Borde inferior de la caja en 174.2 cm
- Línea central (mediana) en 178.1 cm
- Borde superior de la caja en 181.325 cm
- Bigote superior terminando en 184.7 cm

**0.0.12. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



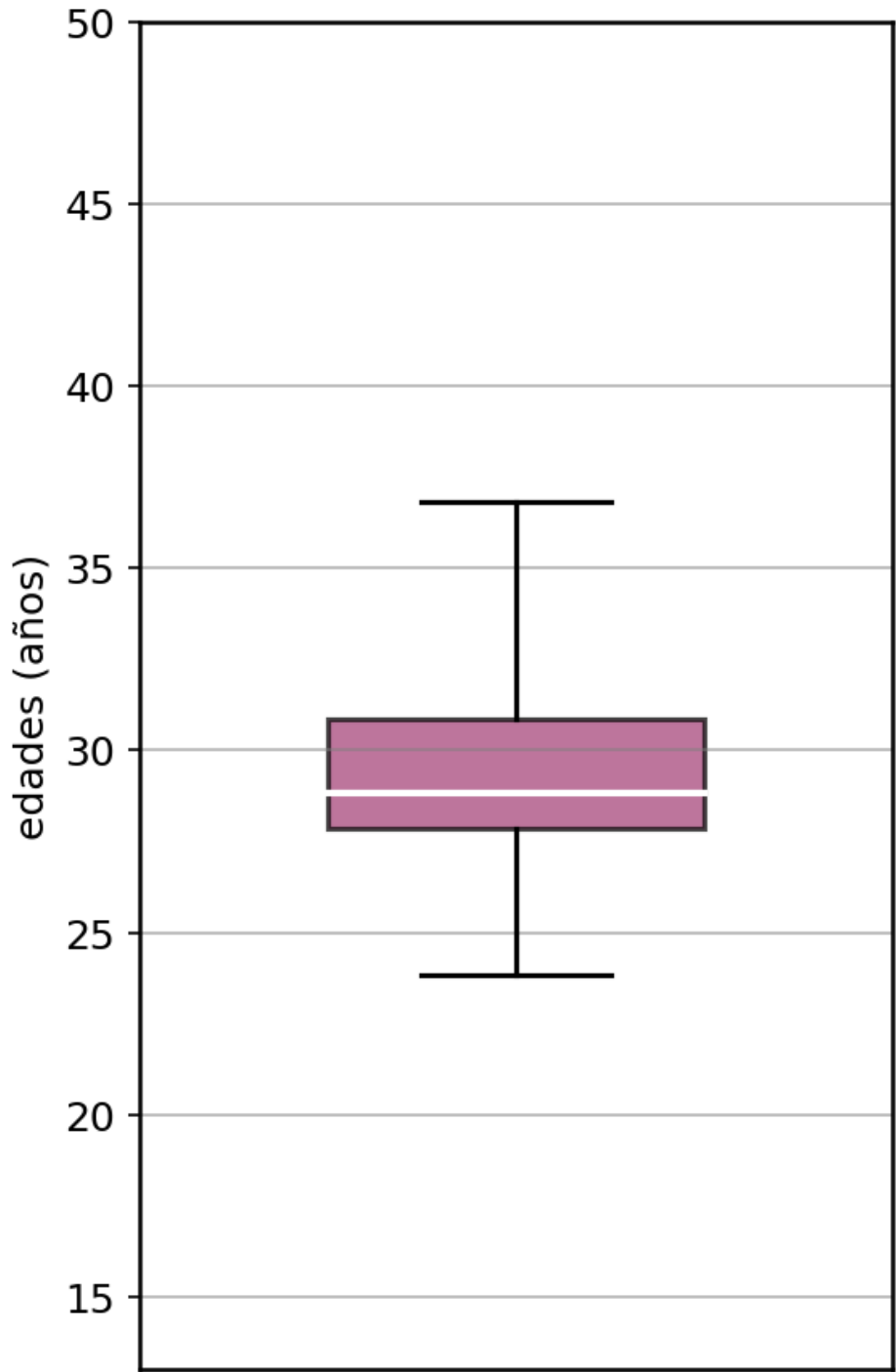
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

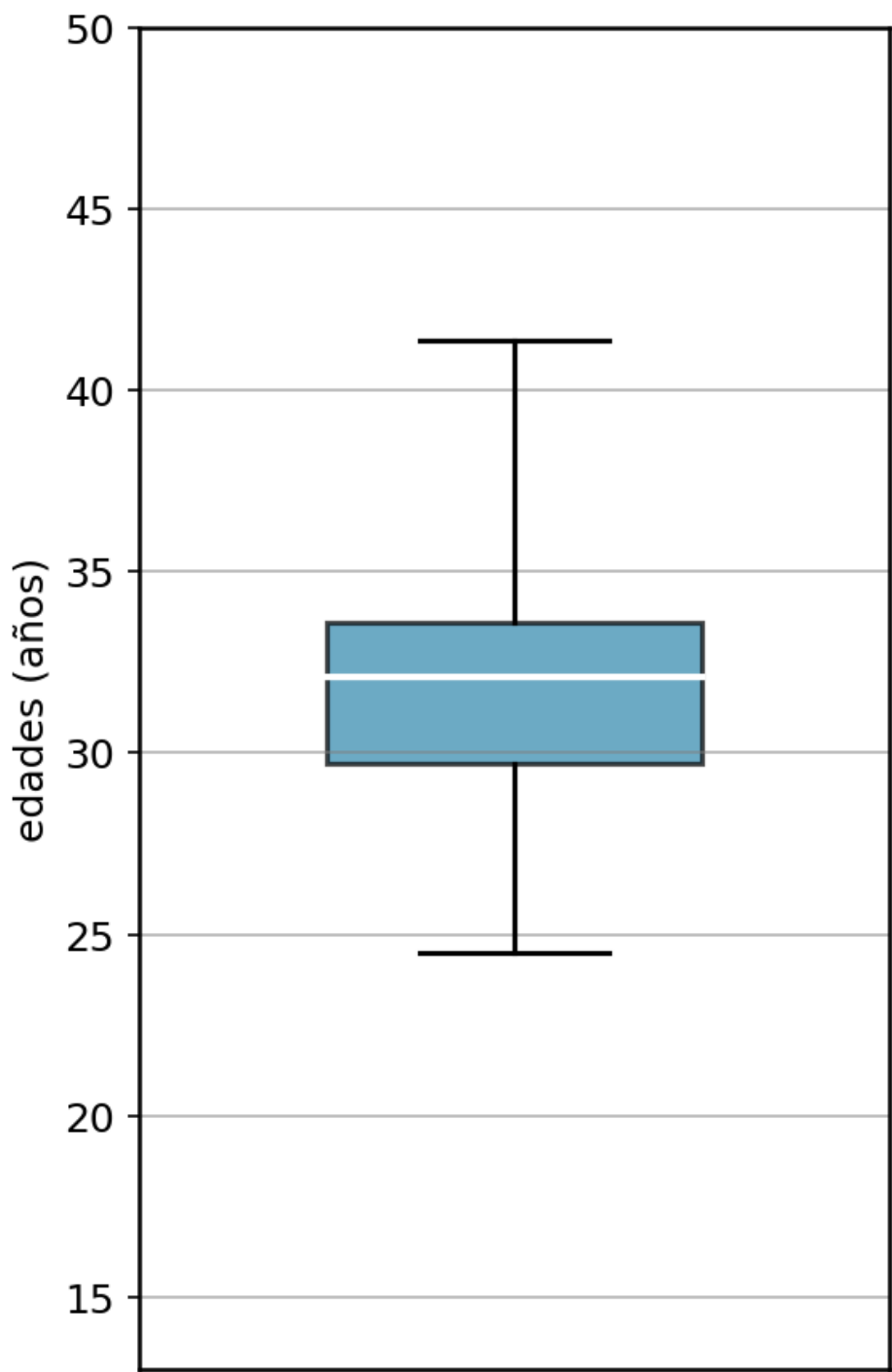
3. **Escenario:**  
El siguiente listado muestra las edades de un grupo de participantes:

| edades (años) | edades (años) |
|---------------|---------------|
| 30            | 31            |
| 29            | 31            |
| 36            | 33            |
| 39            | 31            |
| 33            | 26            |
| 37            | 33            |
| 31            | 33            |
| 27            |               |

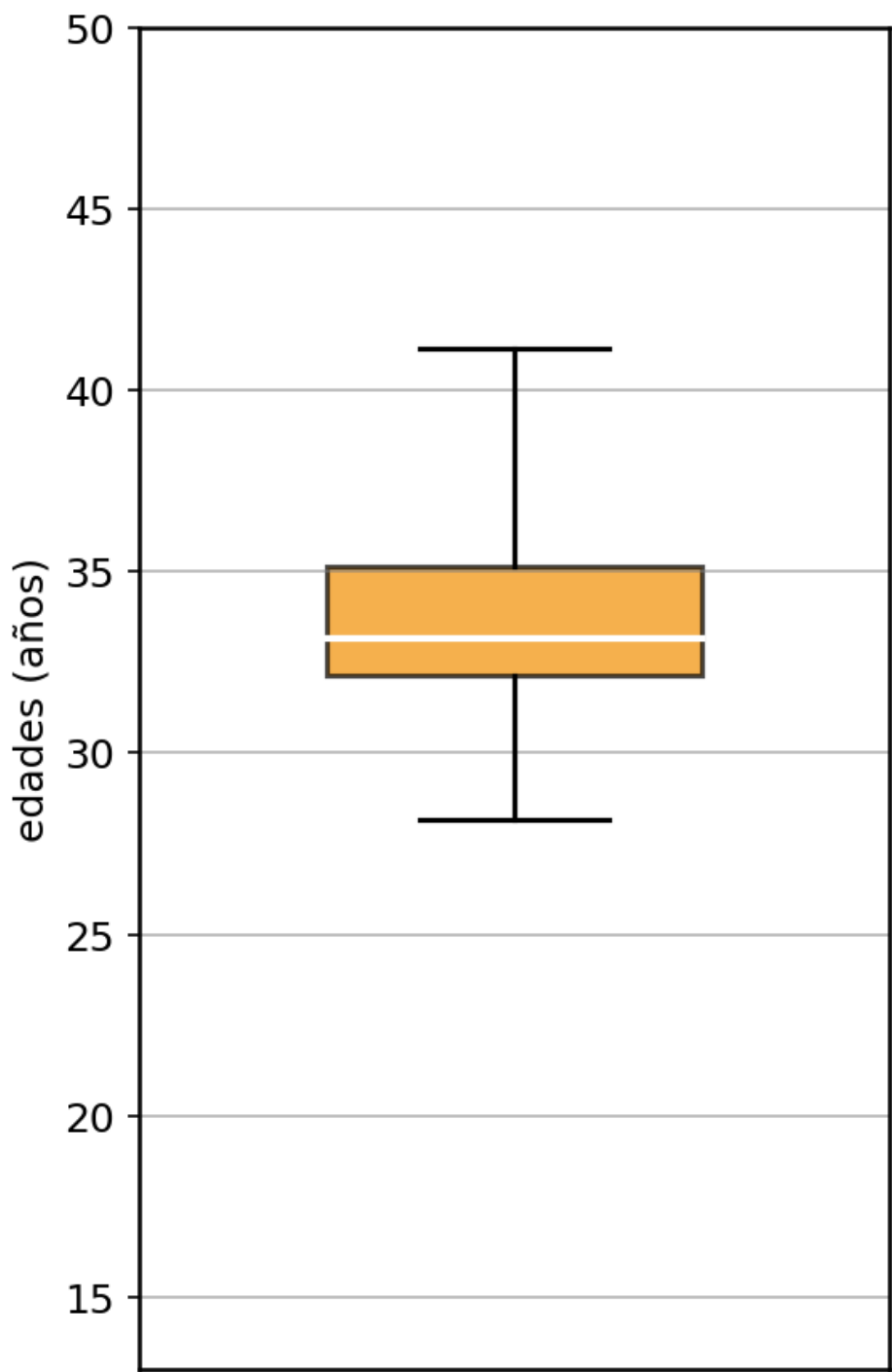
¿Cuál de los siguientes boxplots representa mejor los datos del listado?



a)

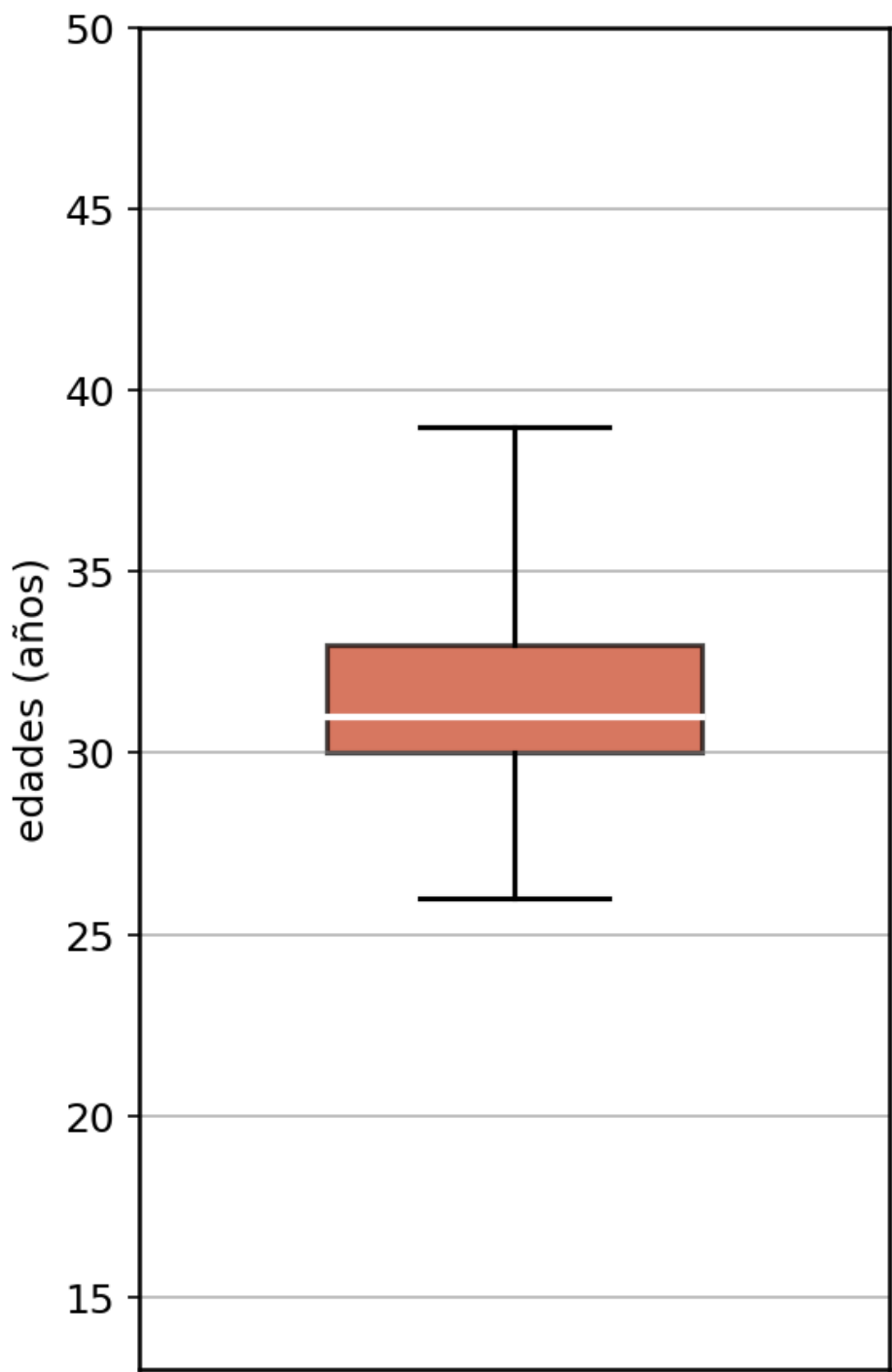


b)



c)





d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

0.0.13. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 31, 37, 31, 39, 33, 33, 27, 33, 26, 31, 29, 36, 30, 33, 31  
**Datos ordenados de menor a mayor:** 26, 27, 29, 30, 31, 31, 31, 31, 33, 33, 33, 33, 36, 37, 39  
**Total de datos:** n = 15

0.0.14. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 26 años

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (15 + 1) \div 4 = 4$

Como la posición es un número entero ( 4 ), Q<sub>1</sub> es el valor en la posición 4 : **Q<sub>1</sub> = 30 años**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (15 + 1) \div 2 = 8$

Como la posición es un número entero ( 8 ), la mediana es el valor en la posición 8 : **Mediana = 31 años**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (15 + 1) \div 4 = 12$

Como la posición es un número entero ( 12 ), Q<sub>3</sub> es el valor en la posición 12 : **Q<sub>3</sub> = 33 años**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo: 39 años**

**0.0.15. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 26 años
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 30 años
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 31 años
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 33 años
- **Valor máximo:** 39 años

**0.0.16. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (26) hasta Q<sub>1</sub> (30)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (30)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (31)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (33)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (33) hasta el valor máximo (39)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 33 - 30 = 3)

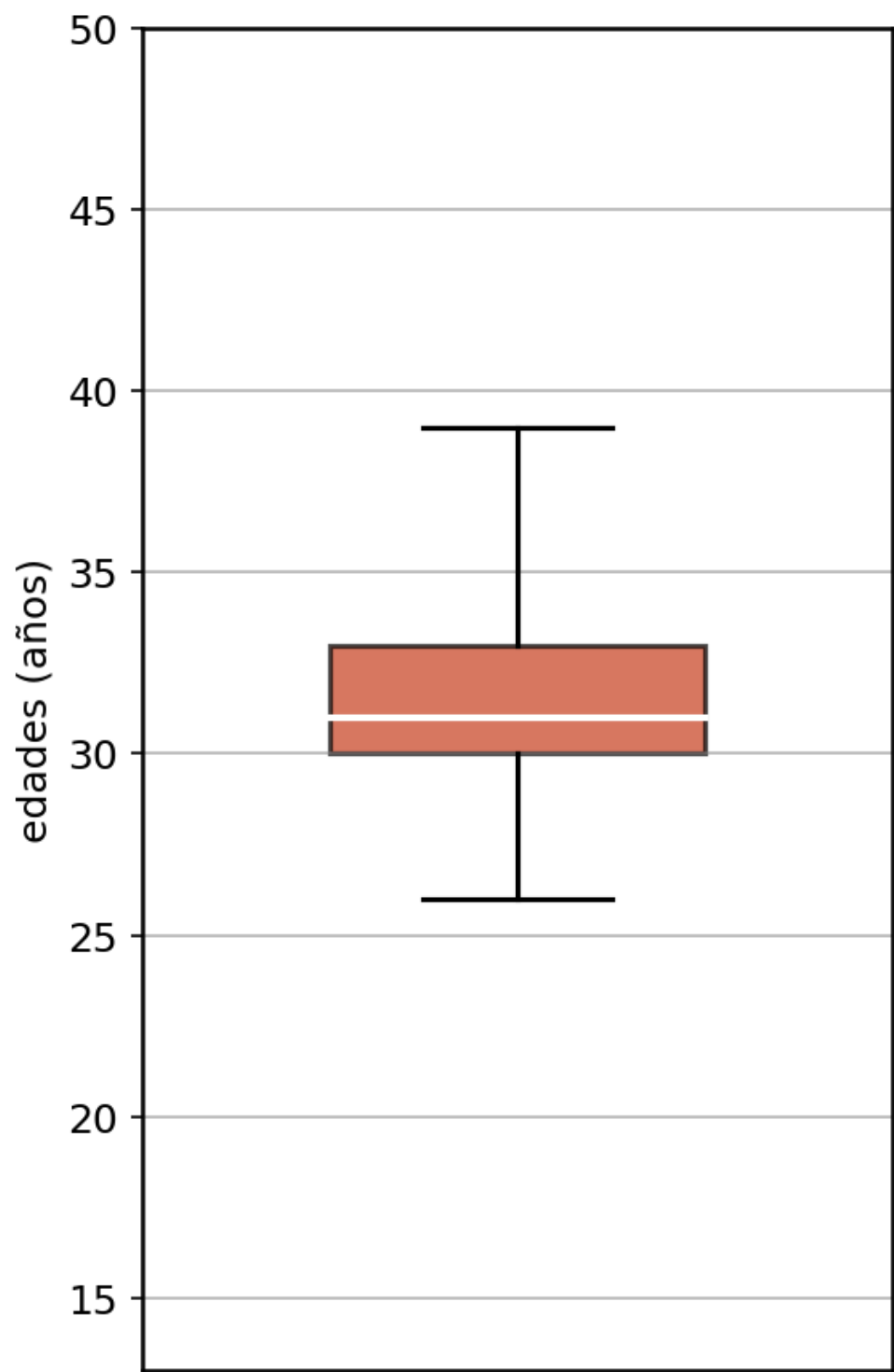
**0.0.17. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 26 años
- Borde inferior de la caja en 30 años
- Línea central (mediana) en 31 años
- Borde superior de la caja en 33 años
- Bigote superior terminando en 39 años

**0.0.18. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



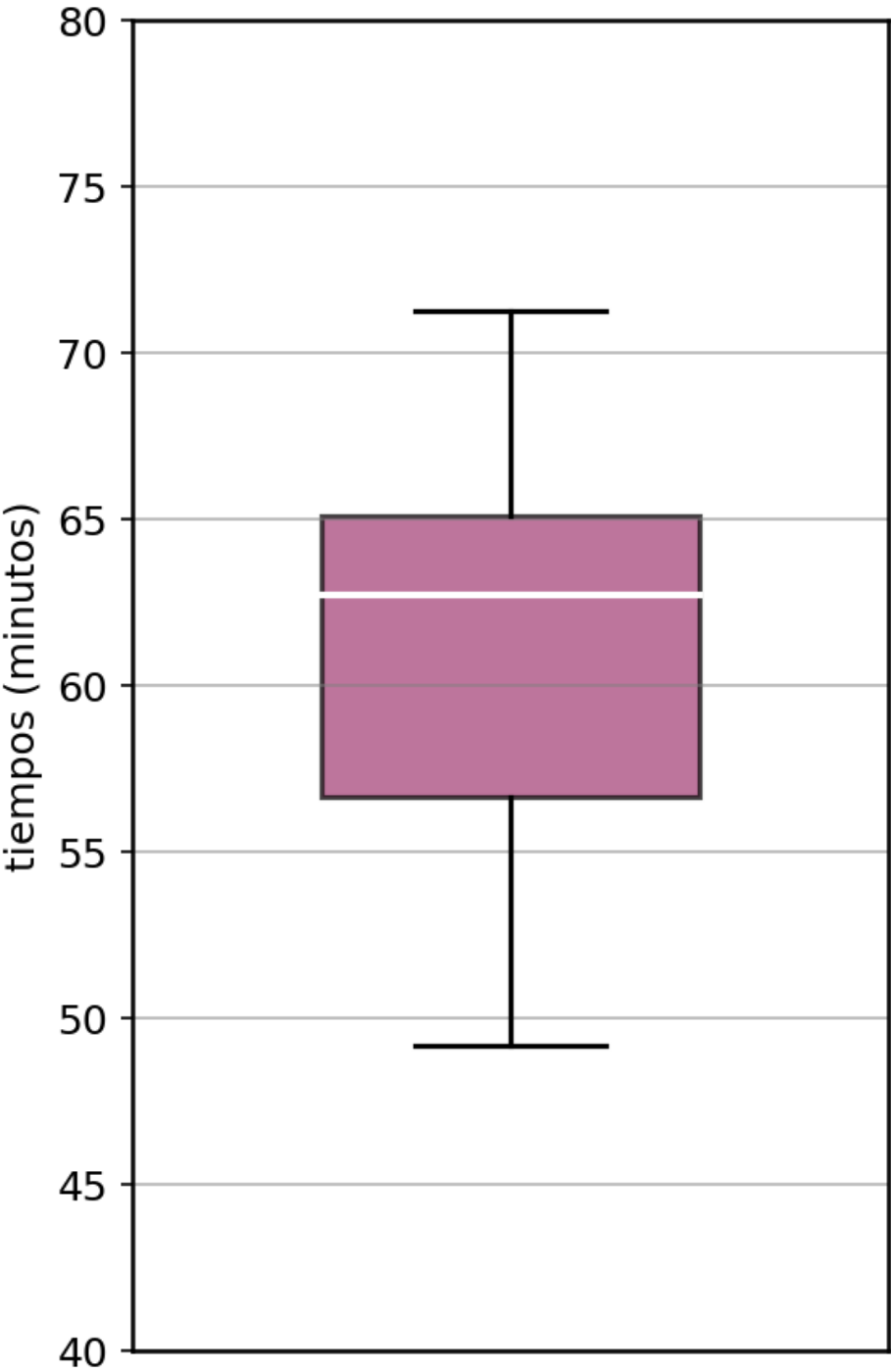
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

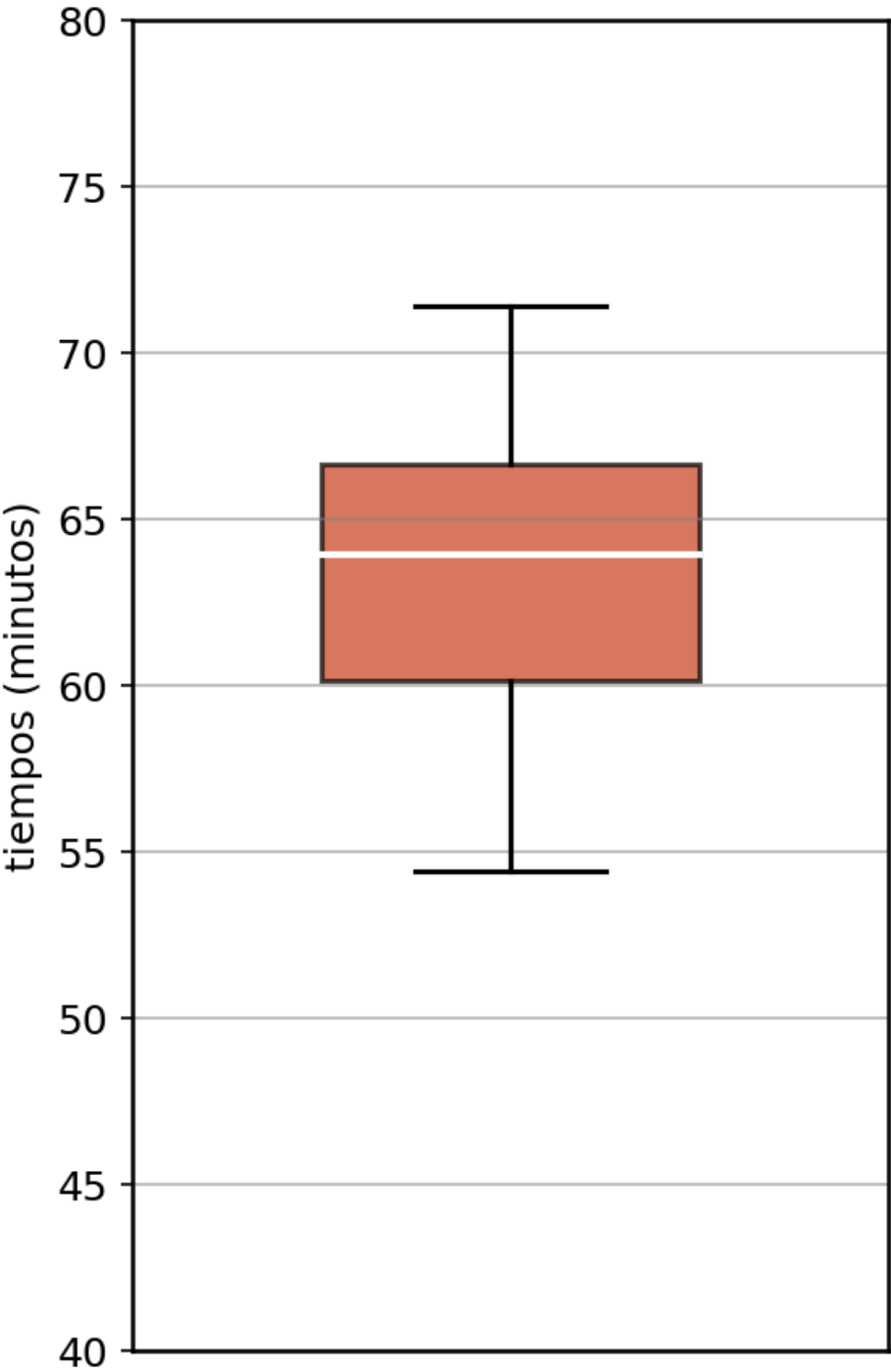
4. **Escenario:**  
El siguiente registro muestra los tiempos de un grupo de atletas:

| tiempos (minutos) | tiempos (minutos) |
|-------------------|-------------------|
| 58                | 60                |
| 59                | 55                |
| 55                | 64                |
| 62                | 65                |
| 64                | 58                |
| 67                | 65                |
| 52                | 62                |
| 61                | 69                |
| 64                | 57                |

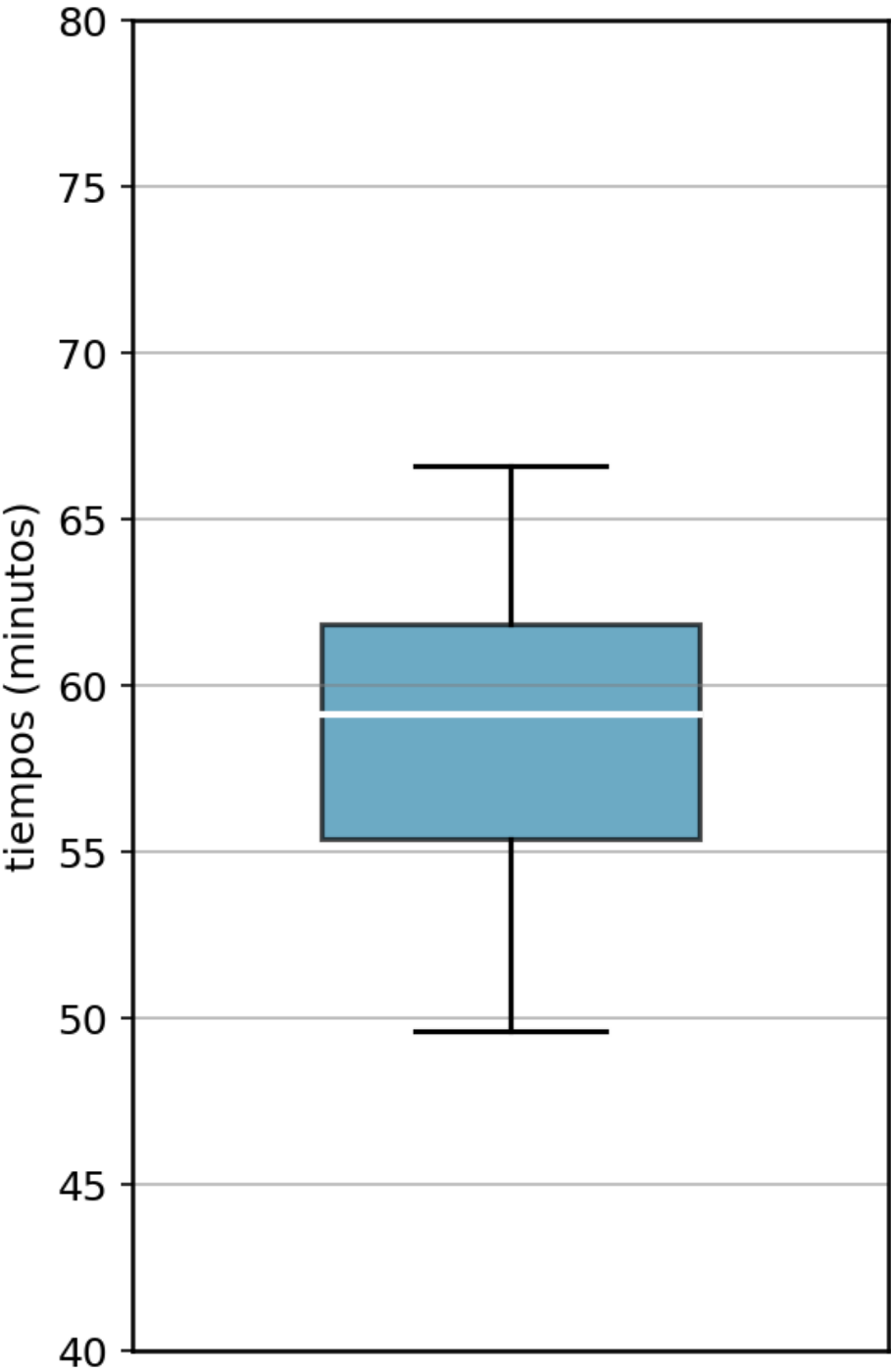
¿Cuál de los siguientes gráficos de caja y bigotes refleja mejor los datos del registro?



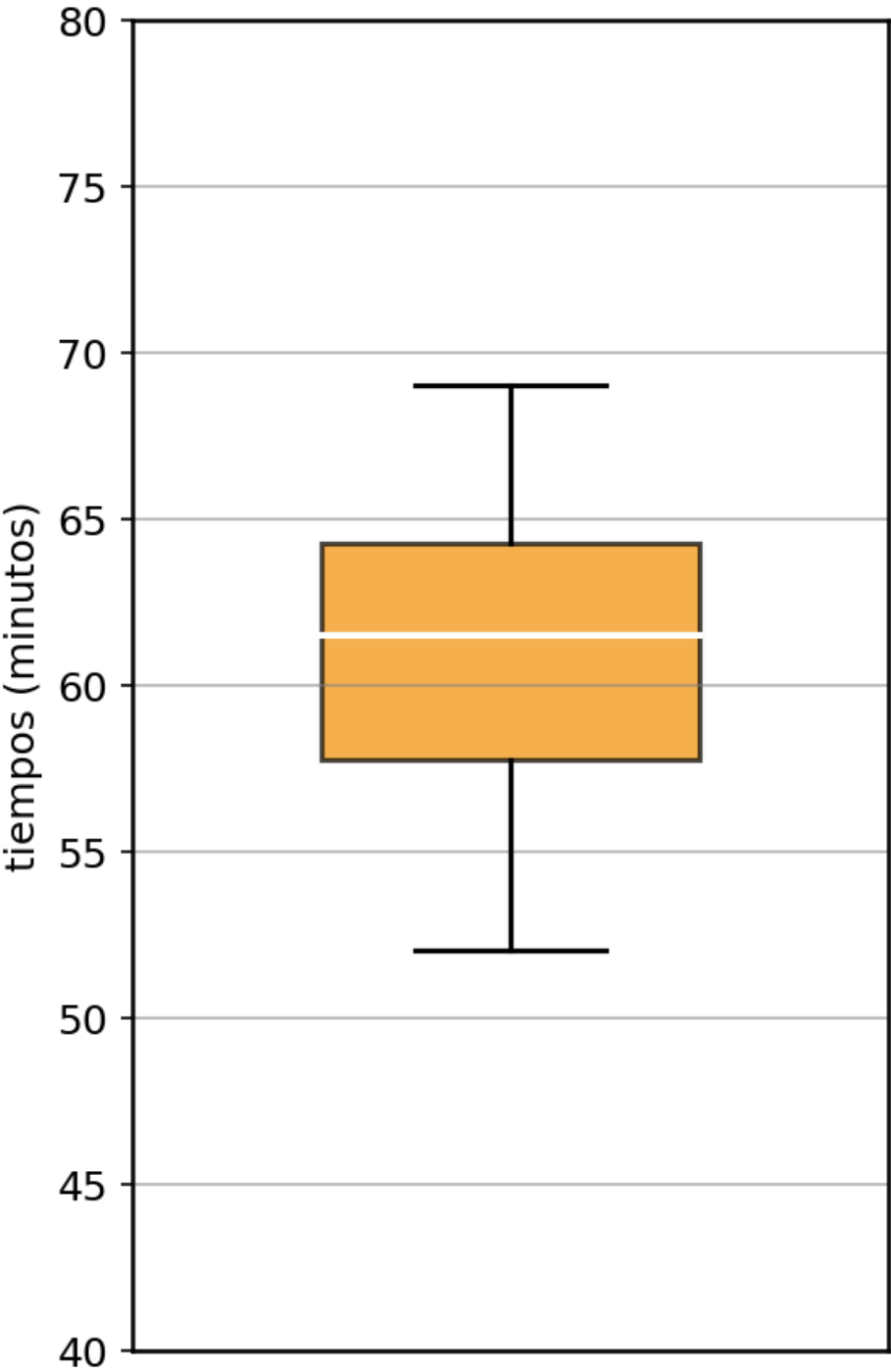
a)



b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

0.0.19. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 55, 52, 62, 62, 61, 58, 64, 57, 67, 64, 60, 64, 55, 69, 59, 65, 65, 58  
**Datos ordenados de menor a mayor:** 52, 55, 55, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 64, 64, 64, 65, 65, 67, 69  
**Total de datos:** n = 18

0.0.20. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 52 minutos

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (18 + 1) \div 4 = 4.75$

Como la posición no es un número entero ( 4.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 5 ): **Q<sub>1</sub> = 58 minutos**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (18 + 1) \div 2 = 9.5$

Como la posición no es un número entero ( 9.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 9 y 10 : - Valor en posición 9 : 61 minutos - Valor en posición 10 : 62 minutos **Mediana = ( 61 + 62 ) ÷ 2 = 61.5 minutos**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (18 + 1) \div 4 = 14.25$

Como la posición no es un número entero ( 14.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 15 ): **Q<sub>3</sub> = 65 minutos**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 69 minutos

**0.0.21. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 52 minutos
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 57.75 minutos
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 61.5 minutos
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 64.25 minutos
- **Valor máximo:** 69 minutos

**0.0.22. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (52) hasta Q<sub>1</sub> (57.75)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (57.75)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (61.5)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (64.25)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (64.25) hasta el valor máximo (69)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 64.25 - 57.75 = 6.5)

**0.0.23. Paso 5: Analizar cada opción**

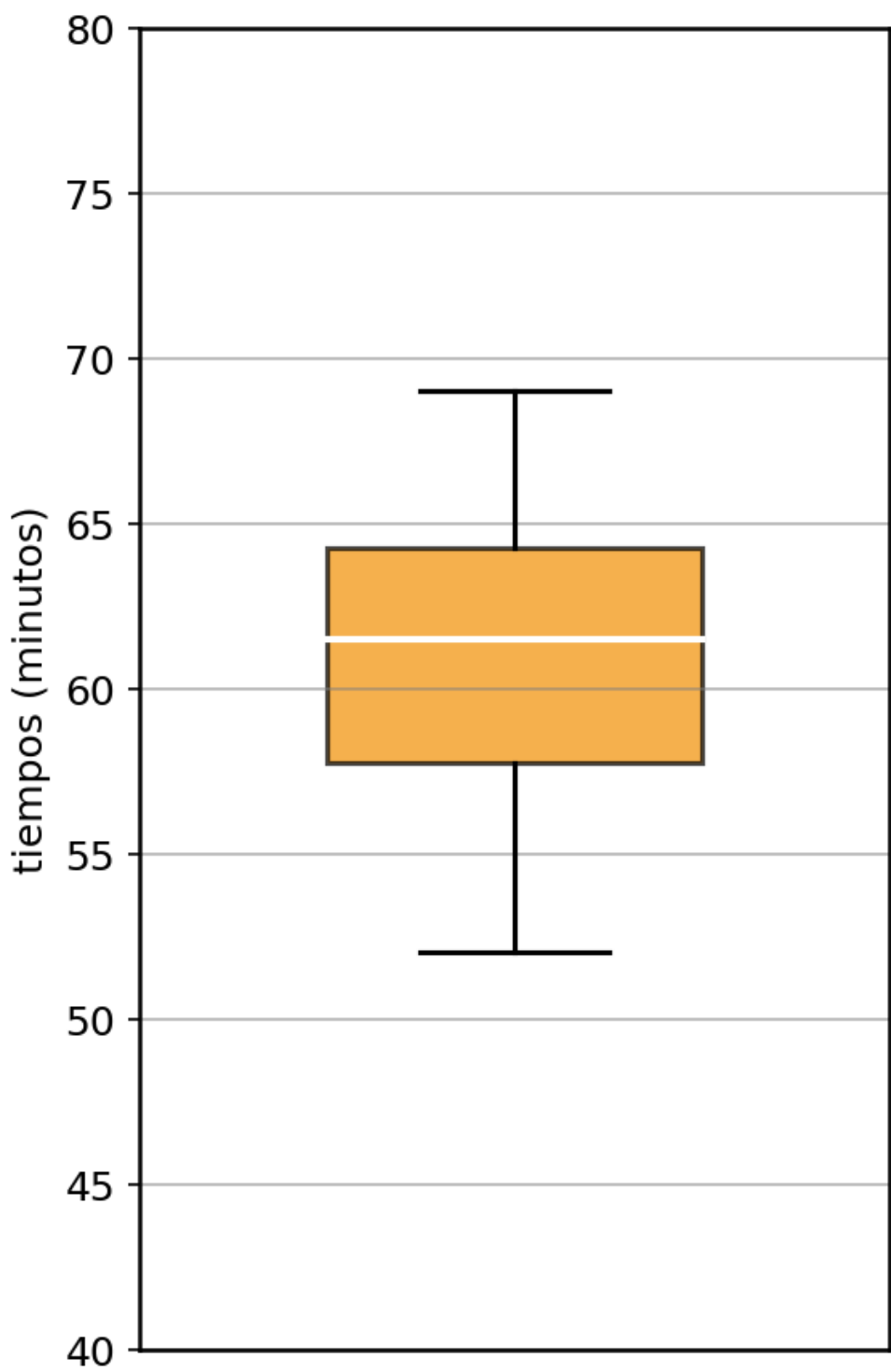
**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 52 minutos
- Borde inferior de la caja en 57.75 minutos
- Línea central (mediana) en 61.5 minutos
- Borde superior de la caja en 64.25 minutos
- Bigote superior terminando en 69 minutos

**0.0.24. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es





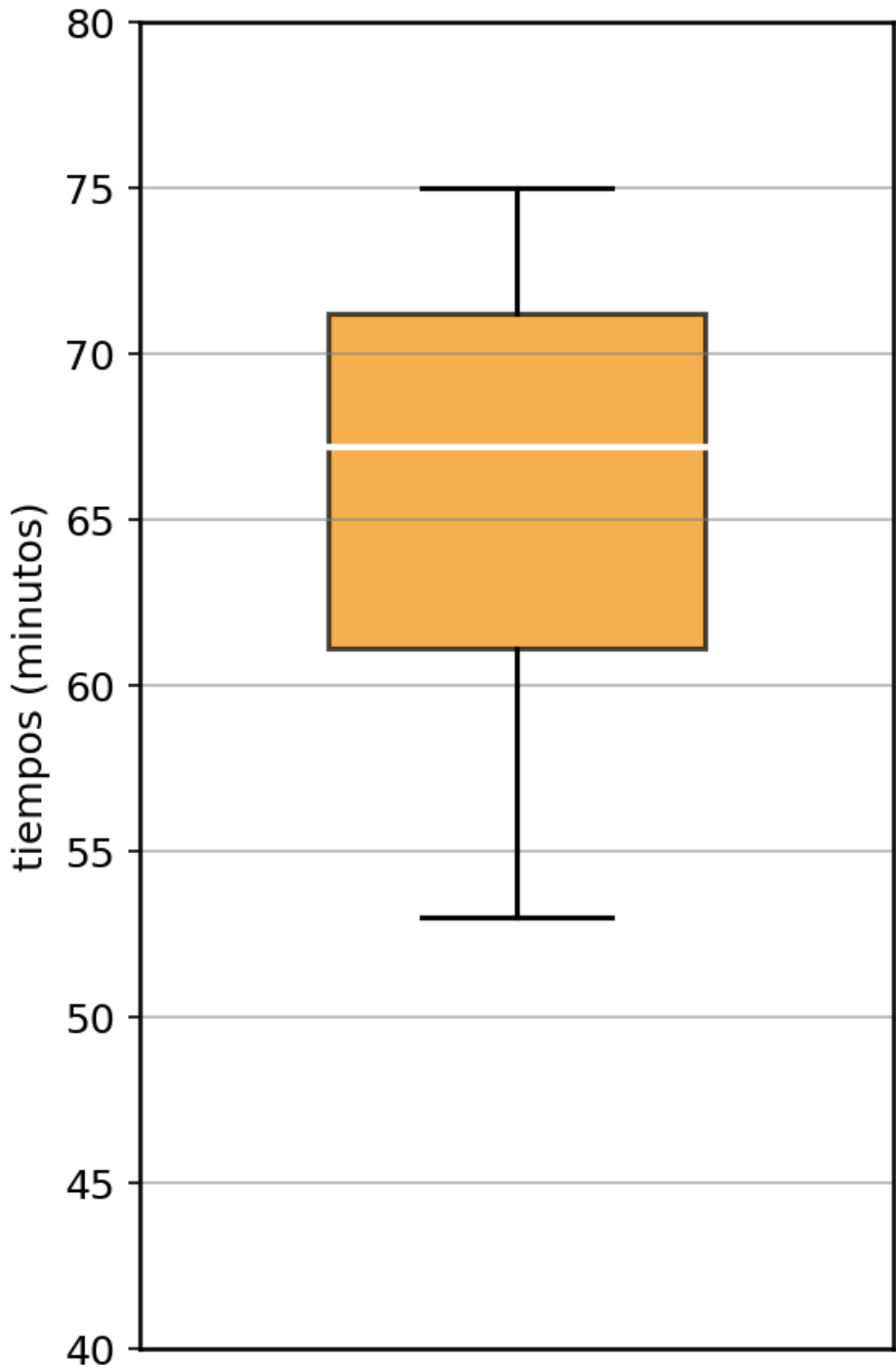
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

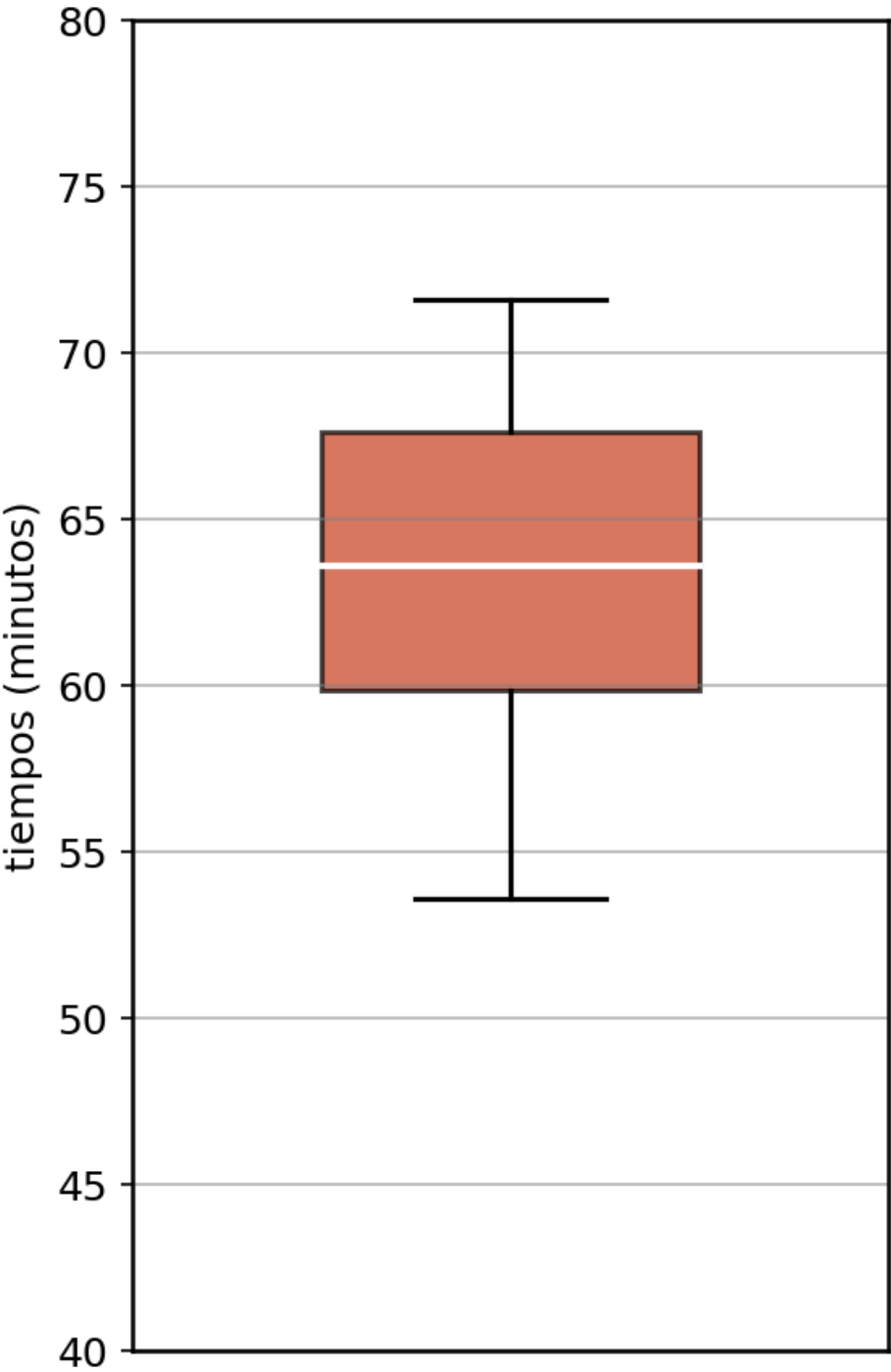
5. **Escenario:**  
El siguiente registro muestra los tiempos de un grupo de atletas:

| tiempos (minutos) | tiempos (minutos) |
|-------------------|-------------------|
| 70                | 73                |
| 61                | 62                |
| 63                | 65                |
| 62                | 56                |
| 64                | 70                |
| 69                | 74                |
| 66                | 71                |
| 70                | 65                |
| 66                | 68                |
| 70                | 57                |

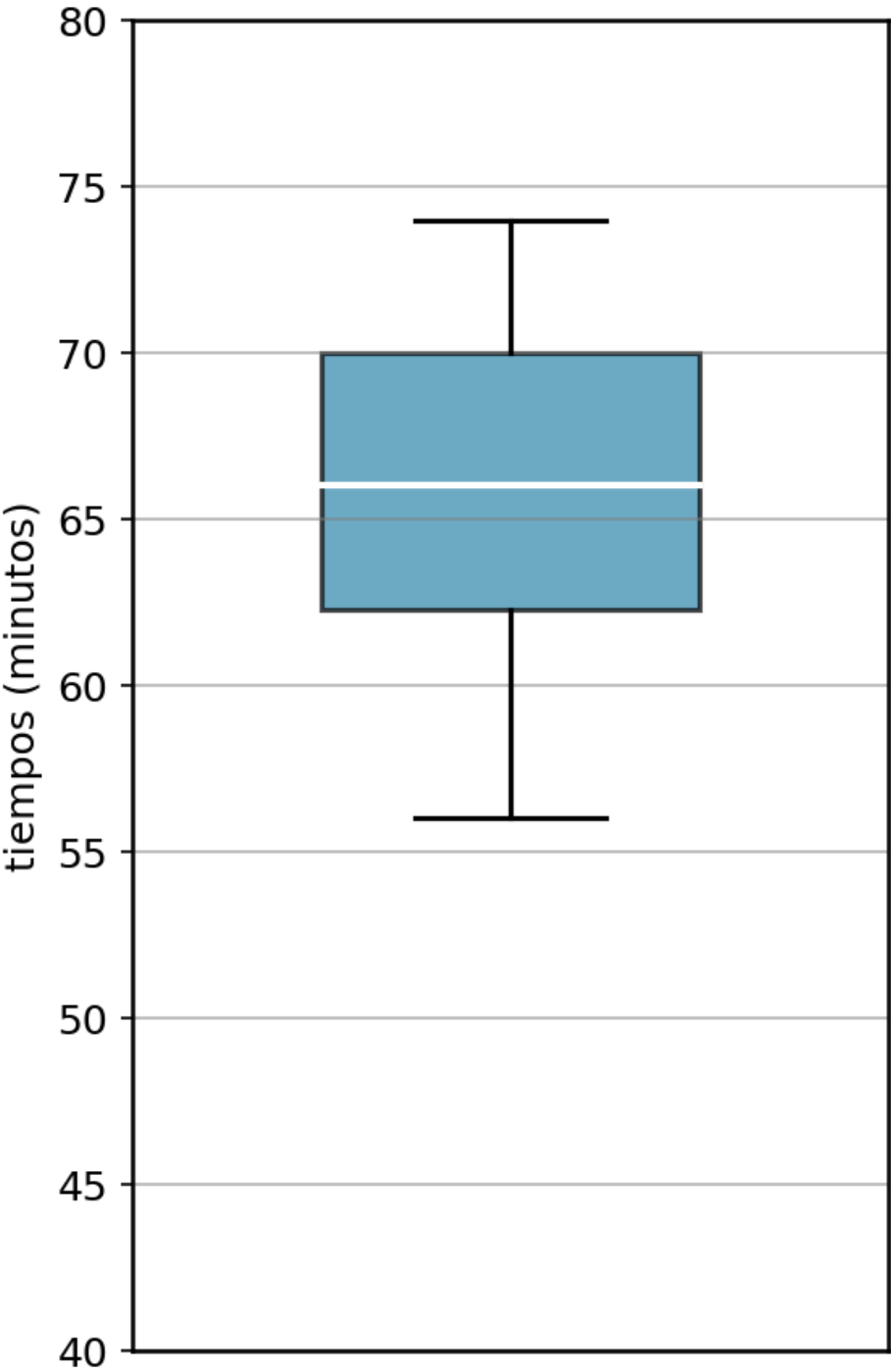
¿Cuál de los siguientes diagramas de cajas muestra mejor los datos del registro?



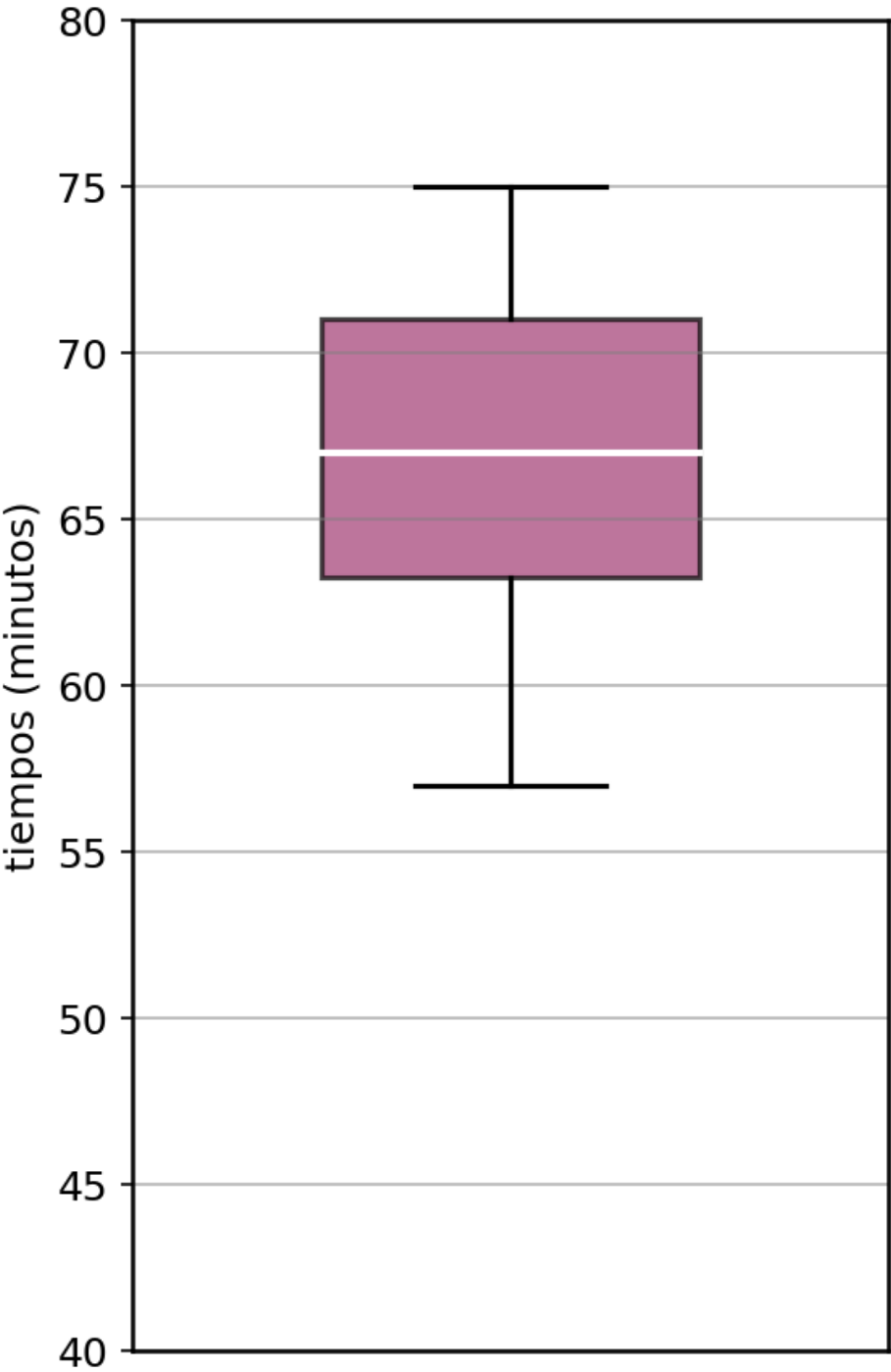
a)



b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

0.0.25. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 68, 66, 64, 61, 62, 65, 57, 69, 66, 65, 63, 73, 70, 70, 70, 70, 62, 56, 71, 74  
**Datos ordenados de menor a mayor:** 56, 57, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 69, 70, 70, 70, 70, 71, 73, 74  
**Total de datos:** n = 20

0.0.26. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 56 minutos

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (20 + 1) \div 4 = 5.25$

Como la posición no es un número entero ( 5.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 6 ): **Q<sub>1</sub> = 63 minutos**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (20 + 1) \div 2 = 10.5$

Como la posición no es un número entero ( 10.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 10 y 11 : - Valor en posición 10 : 66 minutos - Valor en posición 11 : 66 minutos **Mediana = ( 66 + 66 ) ÷ 2 = 66 minutos**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (20 + 1) \div 4 = 15.75$

Como la posición no es un número entero ( 15.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 16 ): **Q<sub>3</sub> = 70 minutos**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo: 74 minutos**

**0.0.27. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 56 minutos
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 62.25 minutos
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 66 minutos
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 70 minutos
- **Valor máximo:** 74 minutos

**0.0.28. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (56) hasta Q<sub>1</sub> (62.25)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (62.25)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (66)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (70)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (70) hasta el valor máximo (74)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 70 - 62.25 = 7.8)

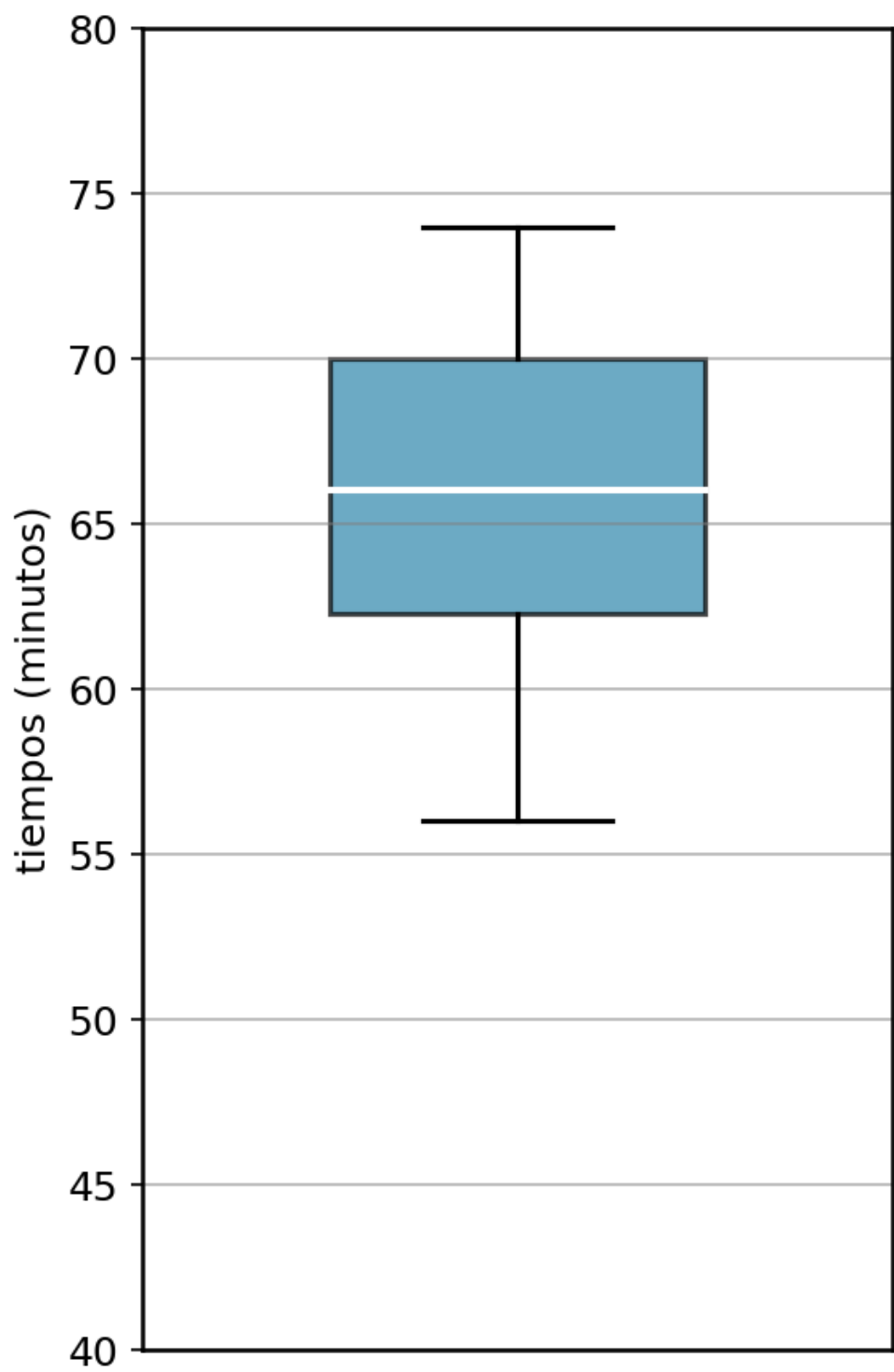
**0.0.29. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 56 minutos
- Borde inferior de la caja en 62.25 minutos
- Línea central (mediana) en 66 minutos
- Borde superior de la caja en 70 minutos
- Bigote superior terminando en 74 minutos

**0.0.30. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



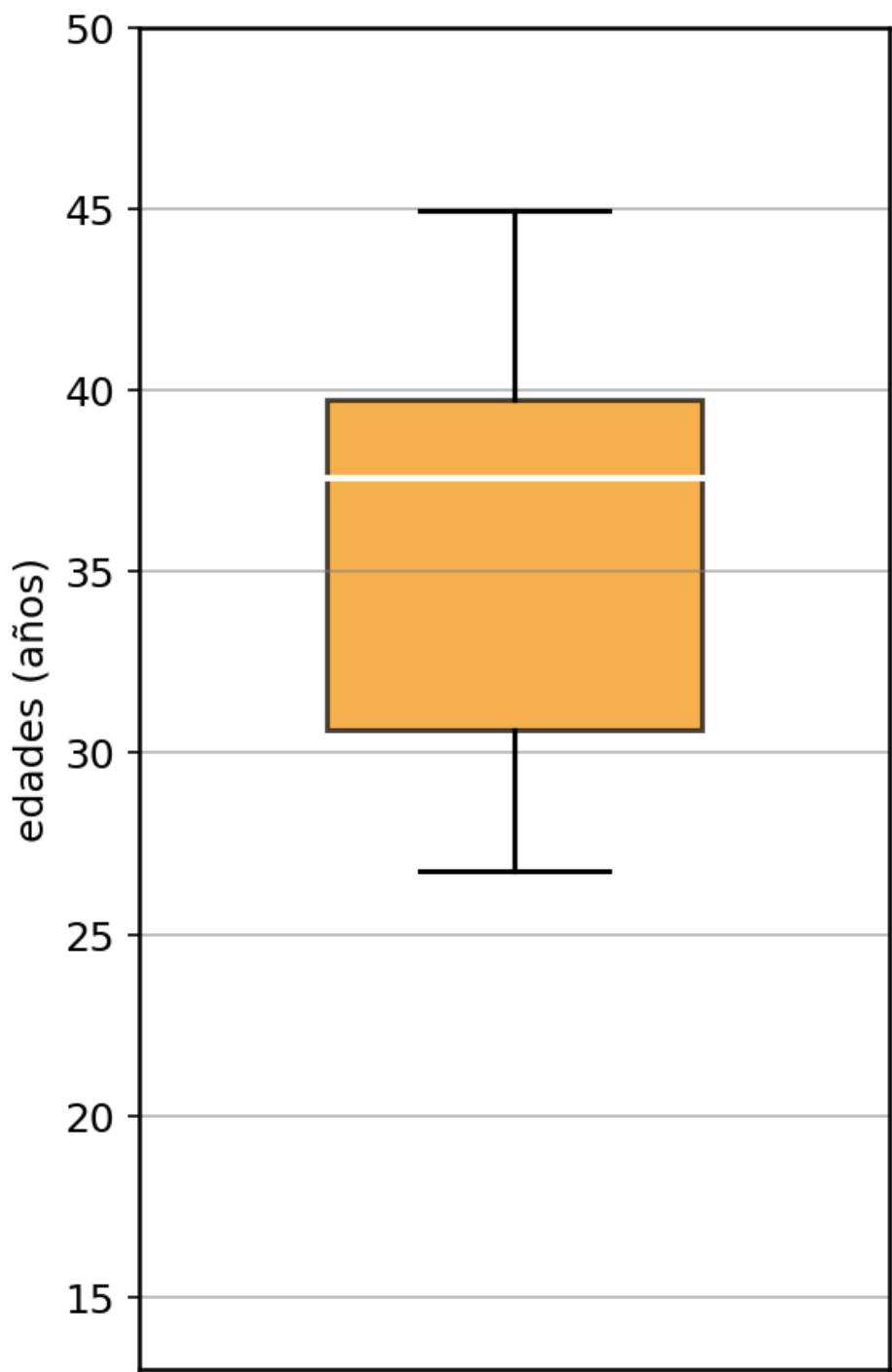
ya que sus medidas estadísticas (mínimo, Q<sub>1</sub>, mediana, Q<sub>3</sub> y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

6. **Escenario:**  
El siguiente listado muestra las edades de un grupo de participantes:

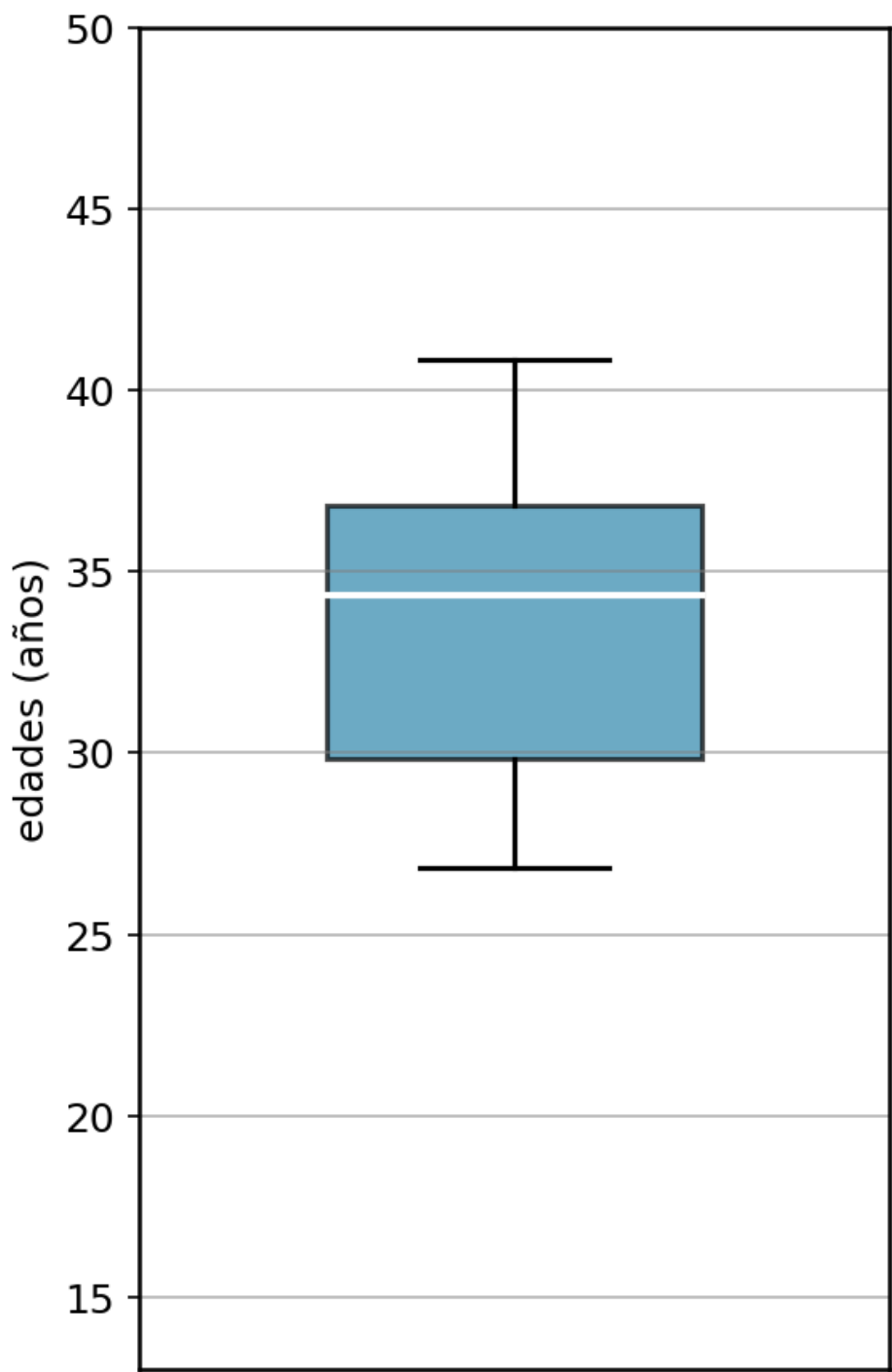
| edades (años) | edades (años) |
|---------------|---------------|
| 38            | 31            |
| 39            | 43            |
| 36            | 33            |
| 42            | 32            |
| 39            | 32            |
| 37            | 29            |

¿Cuál de los siguientes boxplots refleja mejor los datos del listado?

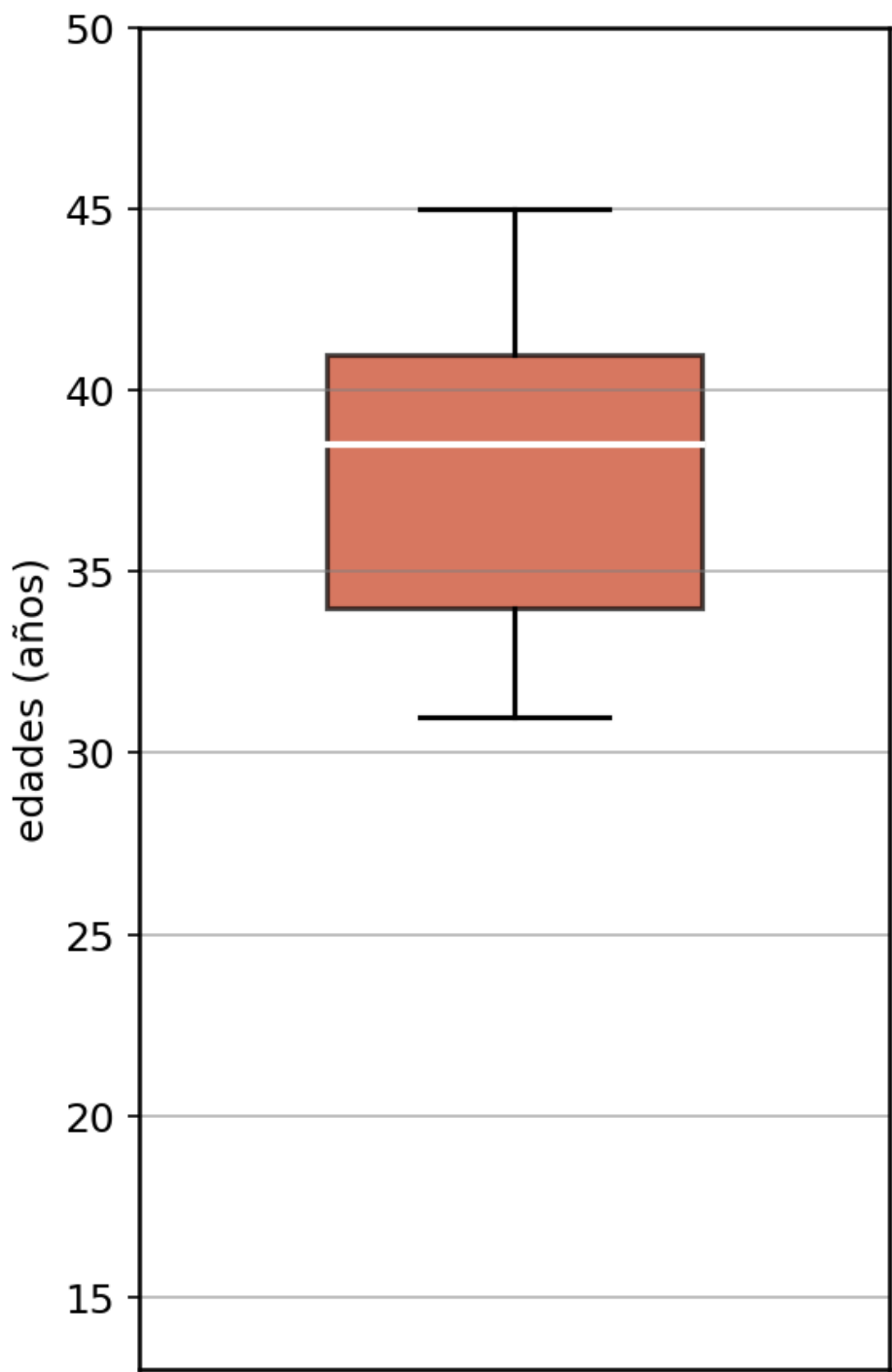


a)

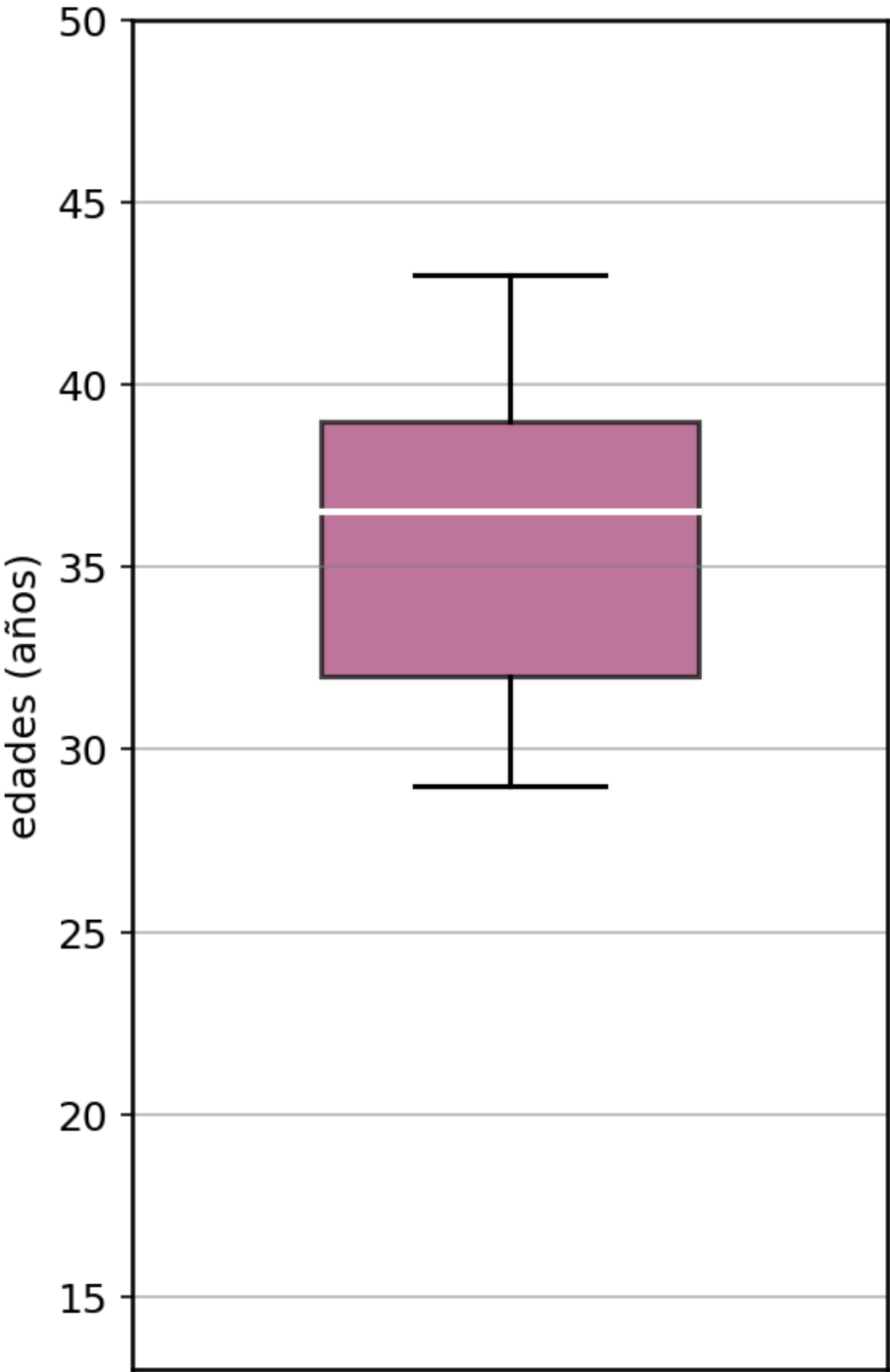




b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.31. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 29, 39, 32, 36, 39, 42, 33, 37, 31, 32, 38, 43

**Datos ordenados de menor a mayor:** 29, 31, 32, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 39, 42, 43

**Total de datos:** n = 12

**0.0.32. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 29 años

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (12 + 1) \div 4 = 3.25$

Como la posición no es un número entero ( 3.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 4 ): **Q<sub>1</sub> = 32 años**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (12 + 1) \div 2 = 6.5$

Como la posición no es un número entero ( 6.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 6 y 7 : - Valor en posición 6 : 36 años - Valor en posición 7 : 37 años **Mediana = ( 36 + 37 ) ÷ 2 = 36.5 años**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (12 + 1) \div 4 = 9.75$

Como la posición no es un número entero ( 9.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 10 ): **Q<sub>3</sub> = 39 años**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo: 43 años**

**0.0.33. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 29 años
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 32 años
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 36.5 años
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 39 años
- **Valor máximo:** 43 años

**0.0.34. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (29) hasta Q<sub>1</sub> (32)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (32)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (36.5)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (39)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (39) hasta el valor máximo (43)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 39 - 32 = 7)

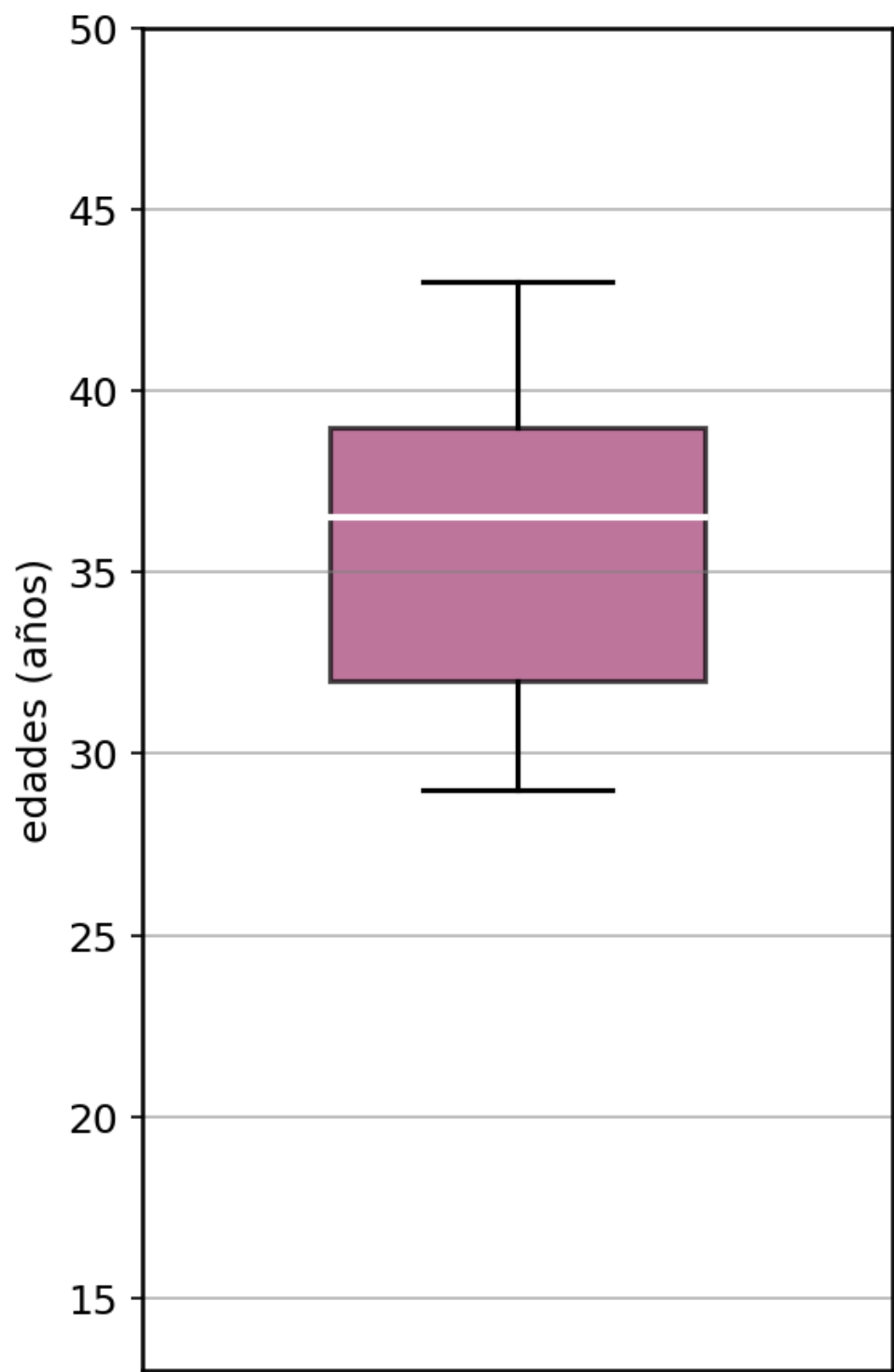
**0.0.35. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 29 años
- Borde inferior de la caja en 32 años
- Línea central (mediana) en 36.5 años
- Borde superior de la caja en 39 años
- Bigote superior terminando en 43 años

**0.0.36. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



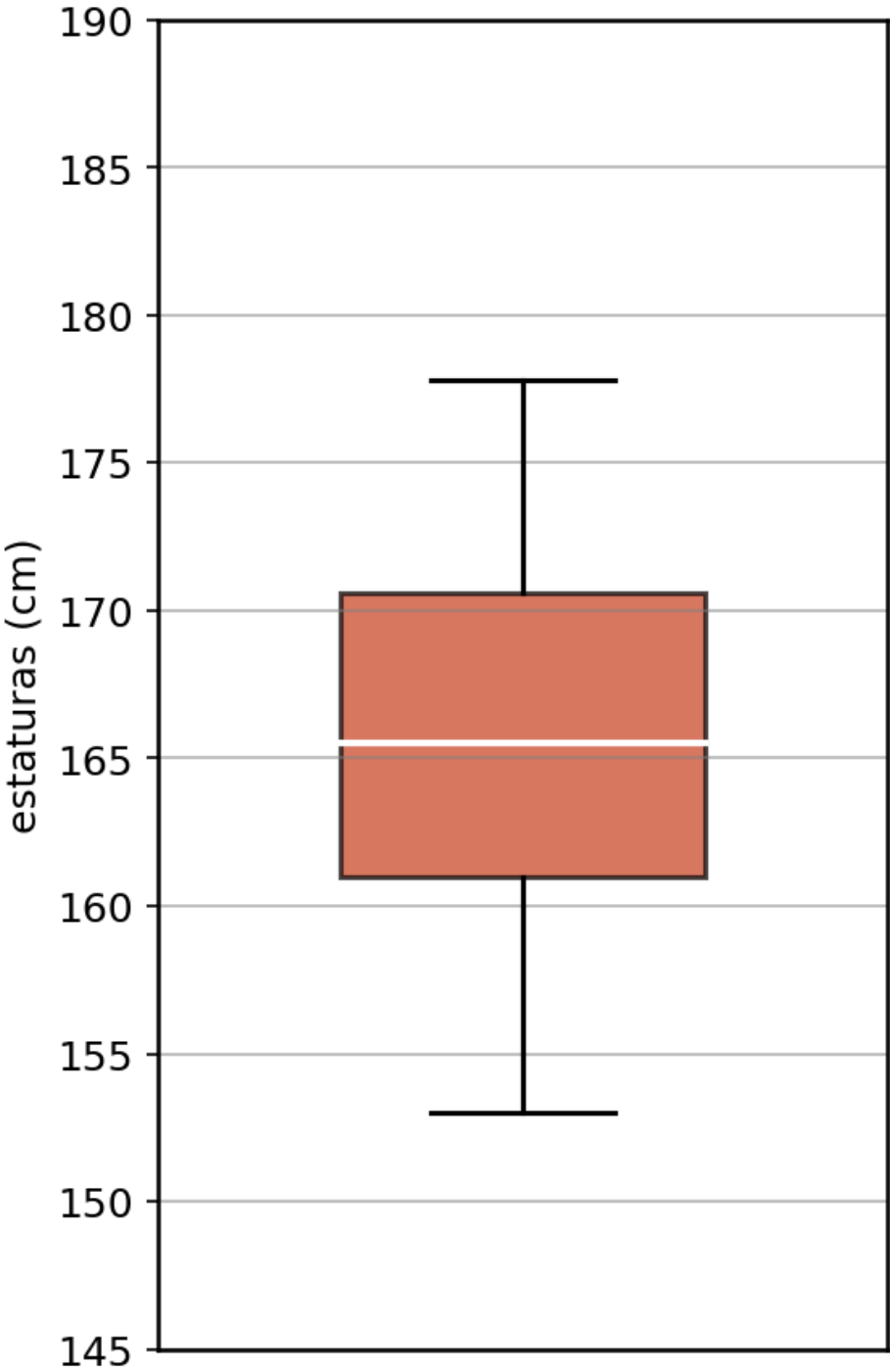
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

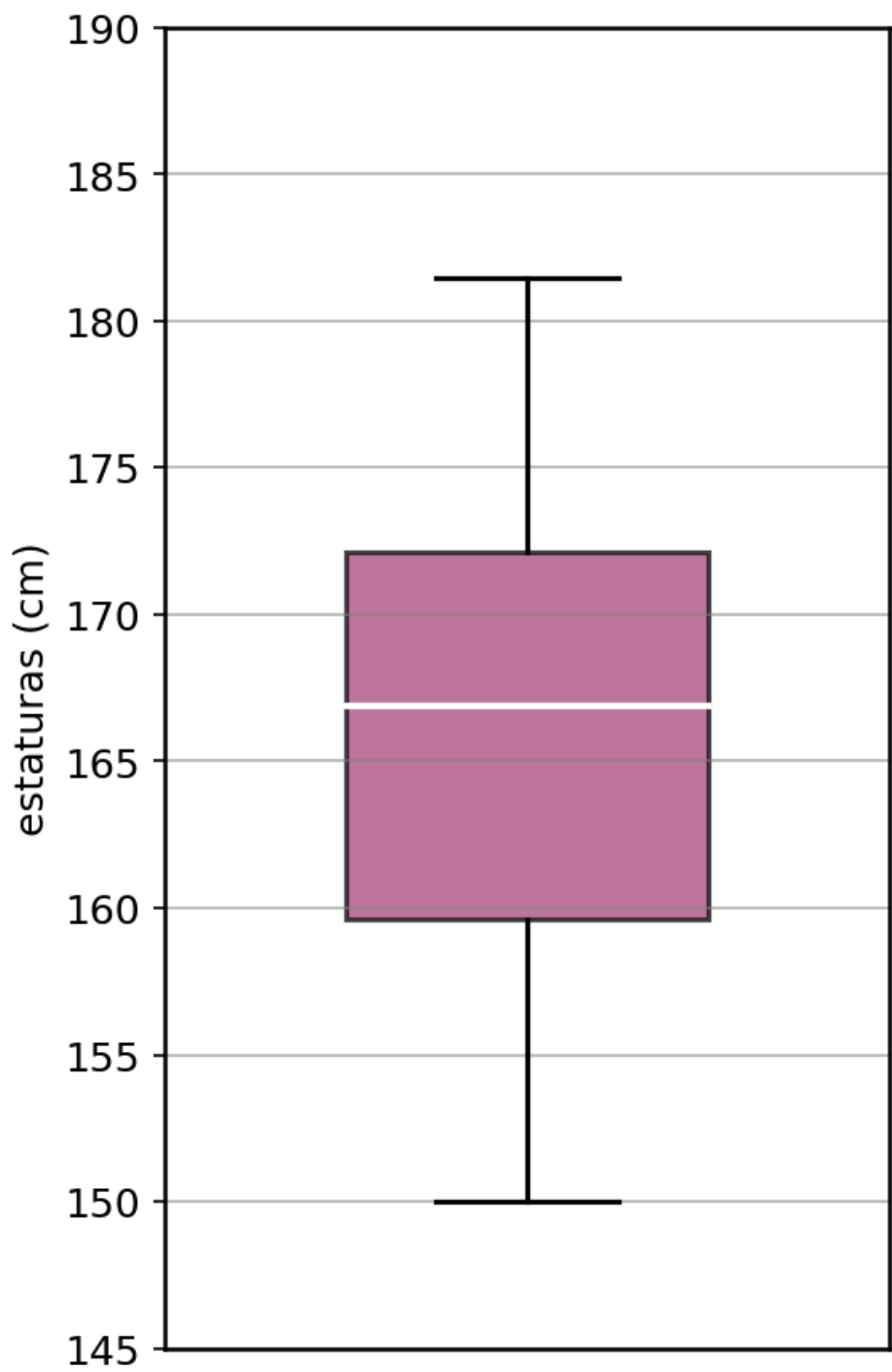
7. **Escenario:**  
El siguiente listado muestra las estaturas de un grupo de estudiantes:

| estaturas (cm) | estaturas (cm) |
|----------------|----------------|
| 166.9          | 168.2          |
| 165.2          | 165.8          |
| 169.1          | 164.9          |
| 164.9          | 171.1          |
| 160.8          | 159.5          |
| 156.9          | 171.1          |
| 164.2          | 158.9          |
| 172            | 161.5          |
| 153            | 167.1          |
| 175            | 177.8          |

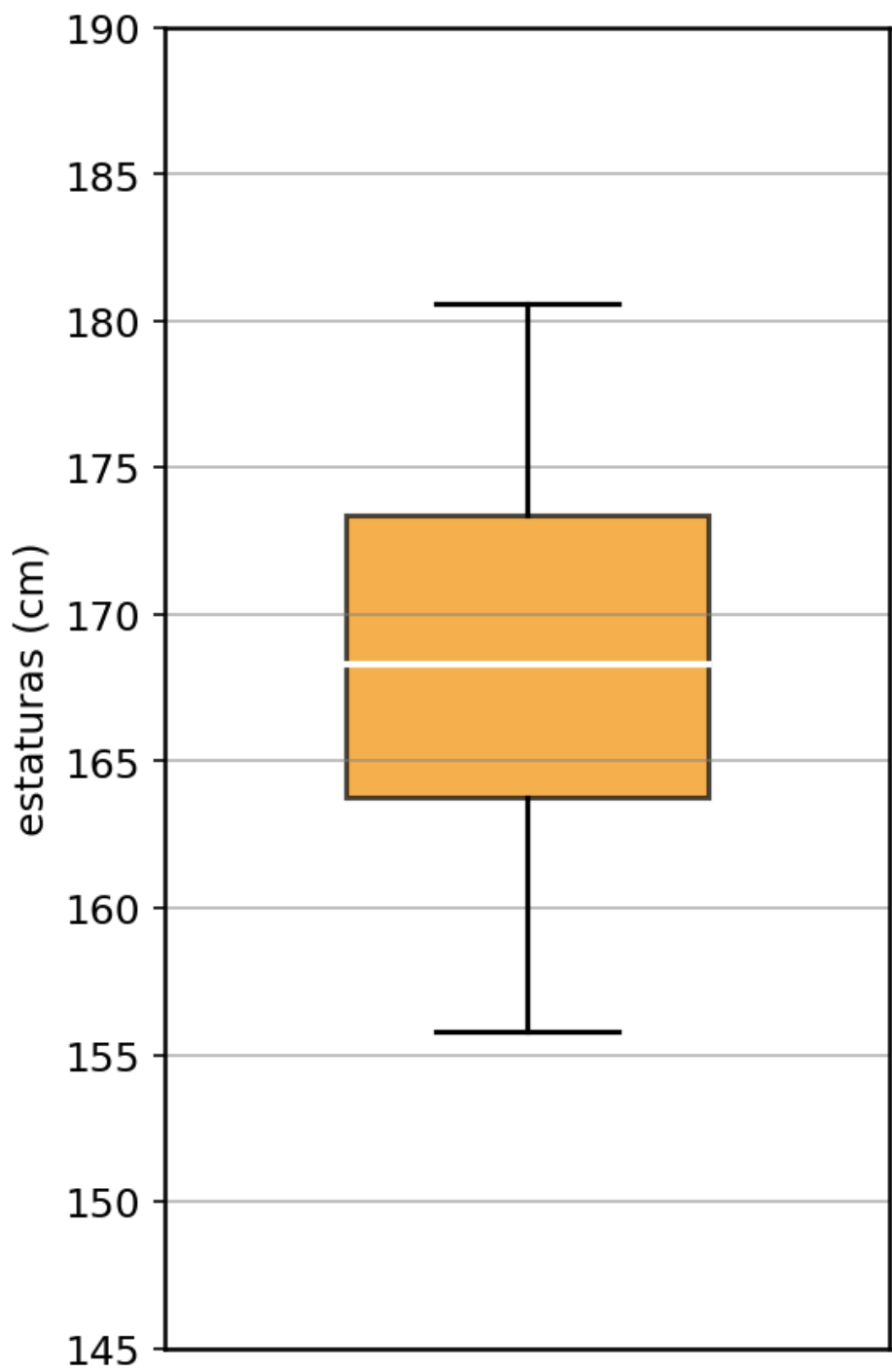
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja refleja mejor los datos del listado?



a)

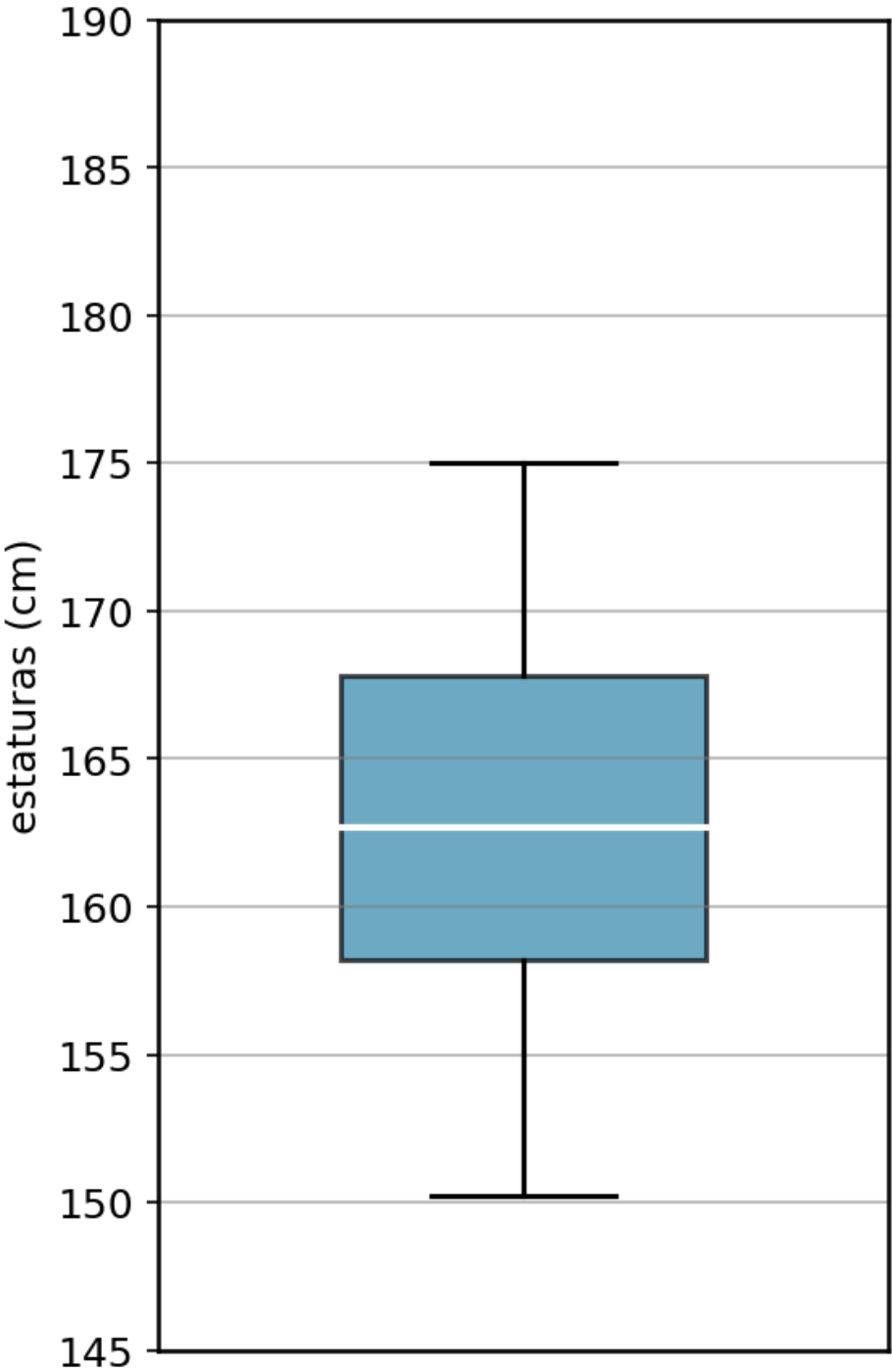


b)



c)





d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.37. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 165.8, 166.9, 171.1, 164.2, 160.8, 153, 161.5, 175, 167.1, 171.1, 158.9, 164.9, 168.2, 156.9, 169.1, 159.5, 164.9, 165.2, 172, 177.8

**Datos ordenados de menor a mayor:** 153, 156.9, 158.9, 159.5, 160.8, 161.5, 164.2, 164.9, 164.9, 165.2, 165.8, 166.9, 167.1, 168.2, 169.1, 171.1, 171.1, 172, 175, 177.8

**Total de datos:** n = 20

**0.0.38. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 153 cm

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (20 + 1) \div 4 = 5.25$

Como la posición no es un número entero ( 5.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 6 ): **Q<sub>1</sub> = 161.5 cm**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (20 + 1) \div 2 = 10.5$

Como la posición no es un número entero ( 10.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 10 y 11 : - Valor en posición 10 : 165.2 cm - Valor en posición 11 : 165.8 cm **Mediana = ( 165.2 + 165.8 ) ÷ 2 = 165.5 cm**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (20 + 1) \div 4 = 15.75$

Como la posición no es un número entero ( 15.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 16 ): **Q<sub>3</sub> = 171.1 cm**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 177.8 cm

**0.0.39. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 153 cm
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 160.975 cm
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 165.5 cm
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 170.6 cm
- **Valor máximo:** 177.8 cm

**0.0.40. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (153) hasta Q<sub>1</sub> (160.975)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (160.975)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (165.5)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (170.6)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (170.6) hasta el valor máximo (177.8)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 170.6 - 160.975 = 9.6)

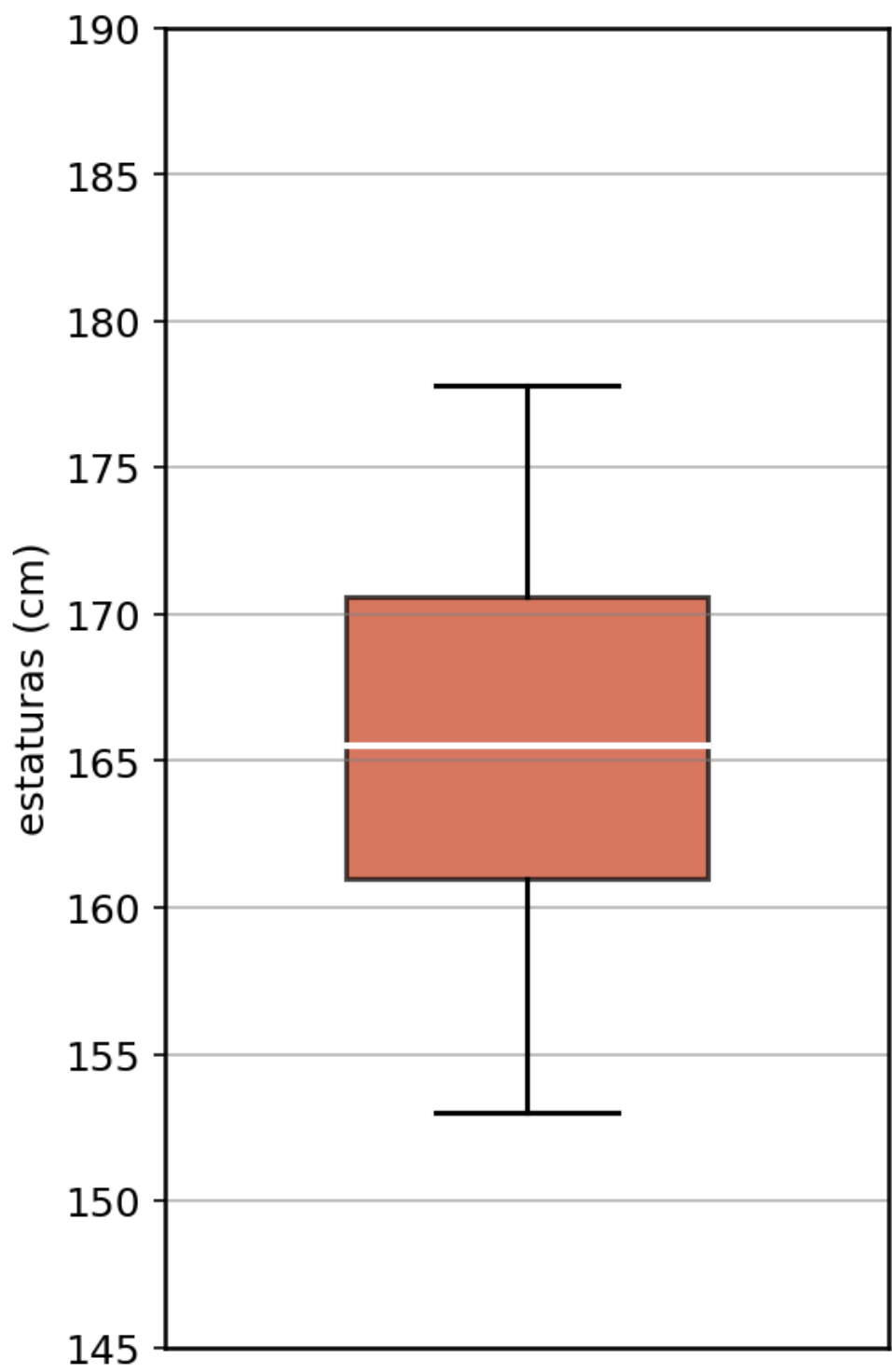
**0.0.41. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 153 cm
- Borde inferior de la caja en 160.975 cm
- Línea central (mediana) en 165.5 cm
- Borde superior de la caja en 170.6 cm
- Bigote superior terminando en 177.8 cm

**0.0.42. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



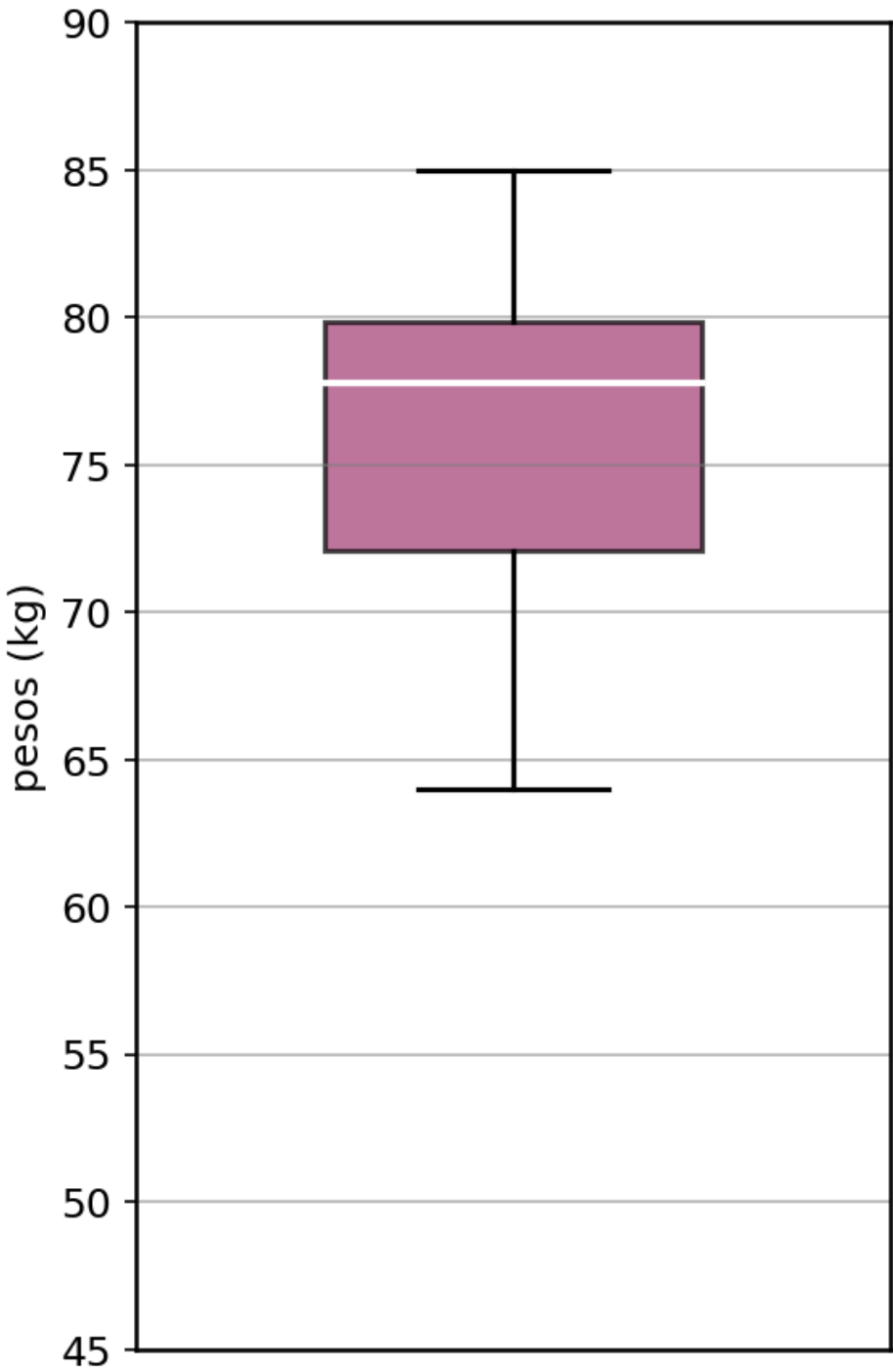
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

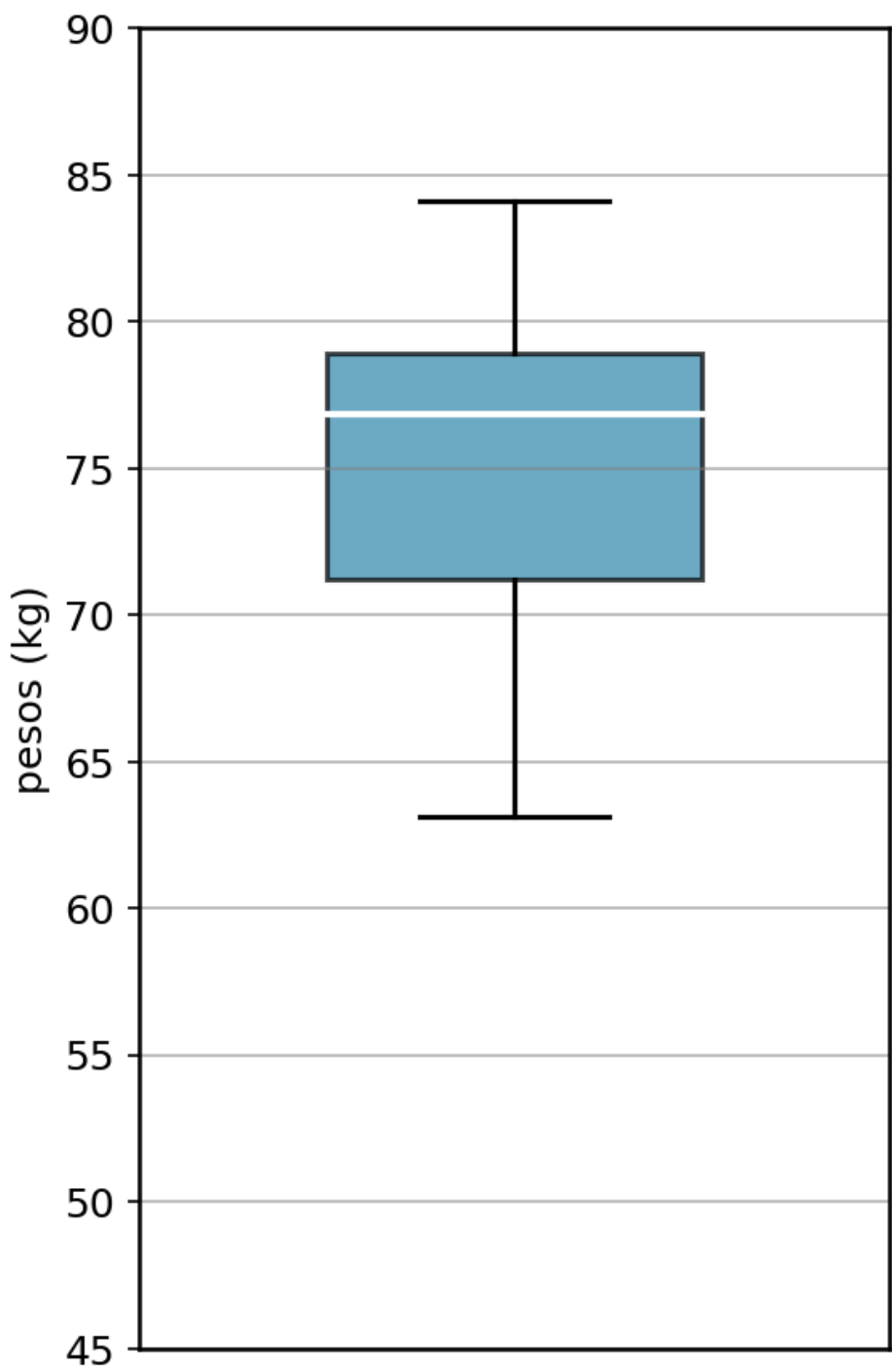
8. **Escenario:**  
El siguiente registro muestra los pesos de un grupo de productos:

| pesos (kg) | pesos (kg) |
|------------|------------|
| 78.7       | 63.1       |
| 63.7       | 73.8       |
| 79         | 84.1       |
| 80.9       | 77.4       |
| 78.7       | 74.9       |
| 70.3       | 76.3       |

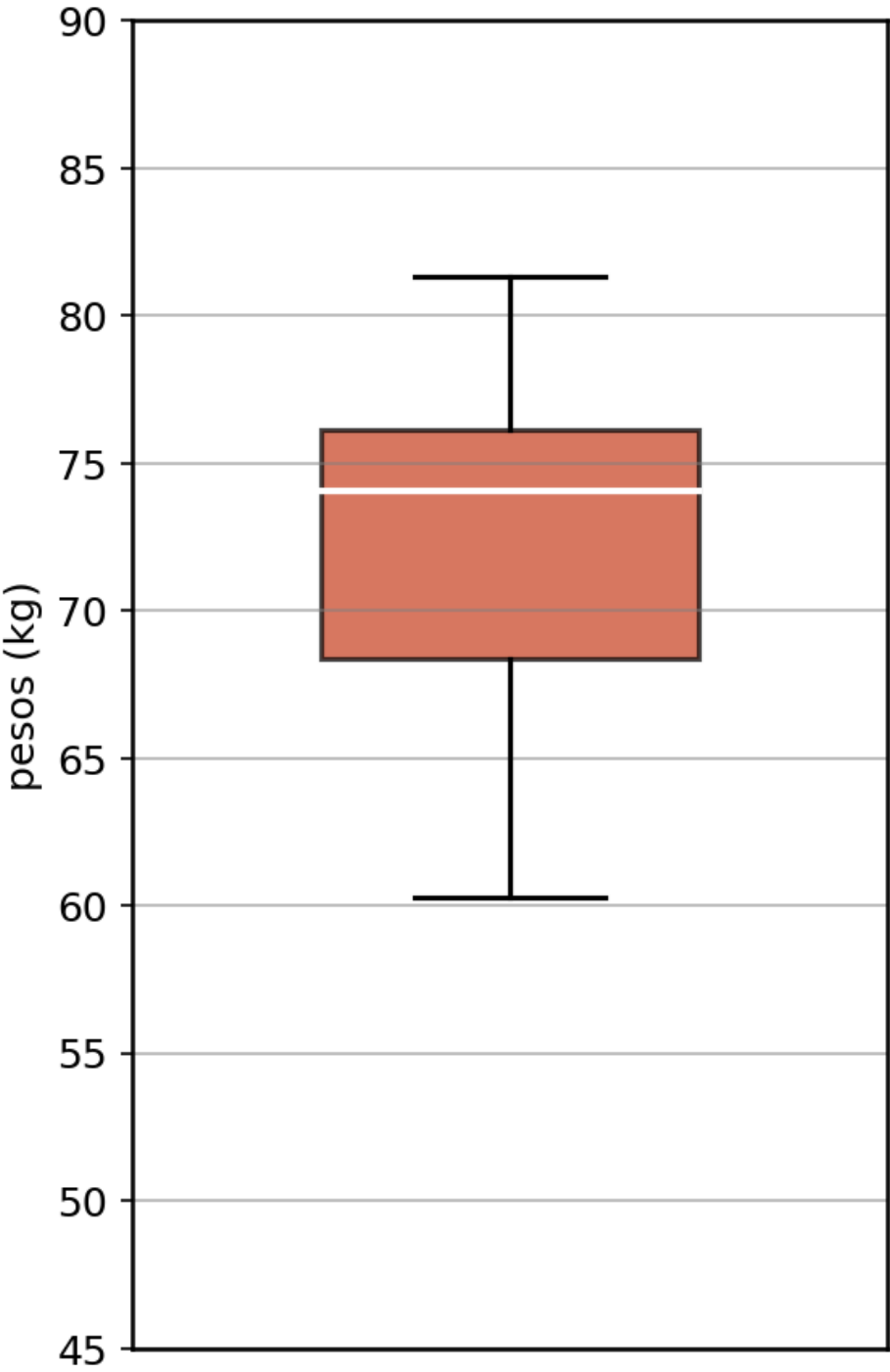
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja representa mejor los datos del registro?



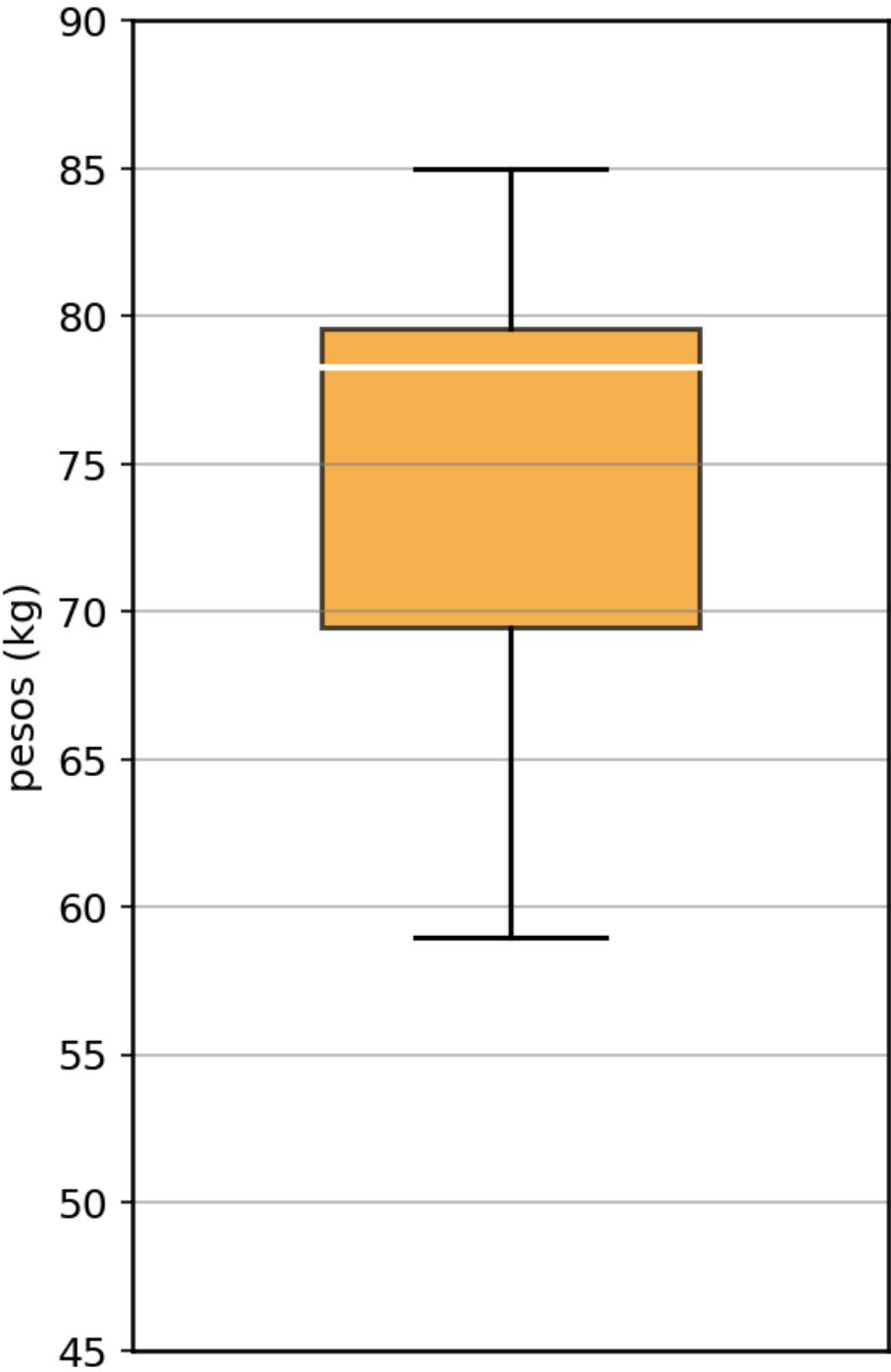
a)



b)



c)



d)

**Retroalimentación:**  
Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.43. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 76.3, 79, 73.8, 78.7, 70.3, 84.1, 74.9, 77.4, 63.7, 63.1, 78.7, 80.9  
**Datos ordenados de menor a mayor:** 63.1, 63.7, 70.3, 73.8, 74.9, 76.3, 77.4, 78.7, 78.7, 79, 80.9, 84.1  
**Total de datos:** n = 12

**0.0.44. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 63.1 kg

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (12 + 1) \div 4 = 3.25$

Como la posición no es un número entero ( 3.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 4 ): **Q<sub>1</sub> = 73.8 kg**

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (12 + 1) \div 2 = 6.5$

Como la posición no es un número entero ( 6.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 6 y 7 : - Valor en posición 6 : 76.3 kg - Valor en posición 7 : 77.4 kg **Mediana = ( 76.3 + 77.4 ) ÷ 2 = 76.8 kg**

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (12 + 1) \div 4 = 9.75$

Como la posición no es un número entero ( 9.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 10 ): **Q<sub>3</sub> = 79 kg**

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 84.1 kg

**0.0.45. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 63.1 kg
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 71.175 kg
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 76.85 kg
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 78.925 kg
- **Valor máximo:** 84.1 kg

**0.0.46. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (63.1) hasta Q<sub>1</sub> (71.175)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (71.175)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (76.85)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (78.925)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (78.925) hasta el valor máximo (84.1)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 78.925 - 71.175 = 7.8)

**0.0.47. Paso 5: Analizar cada opción**

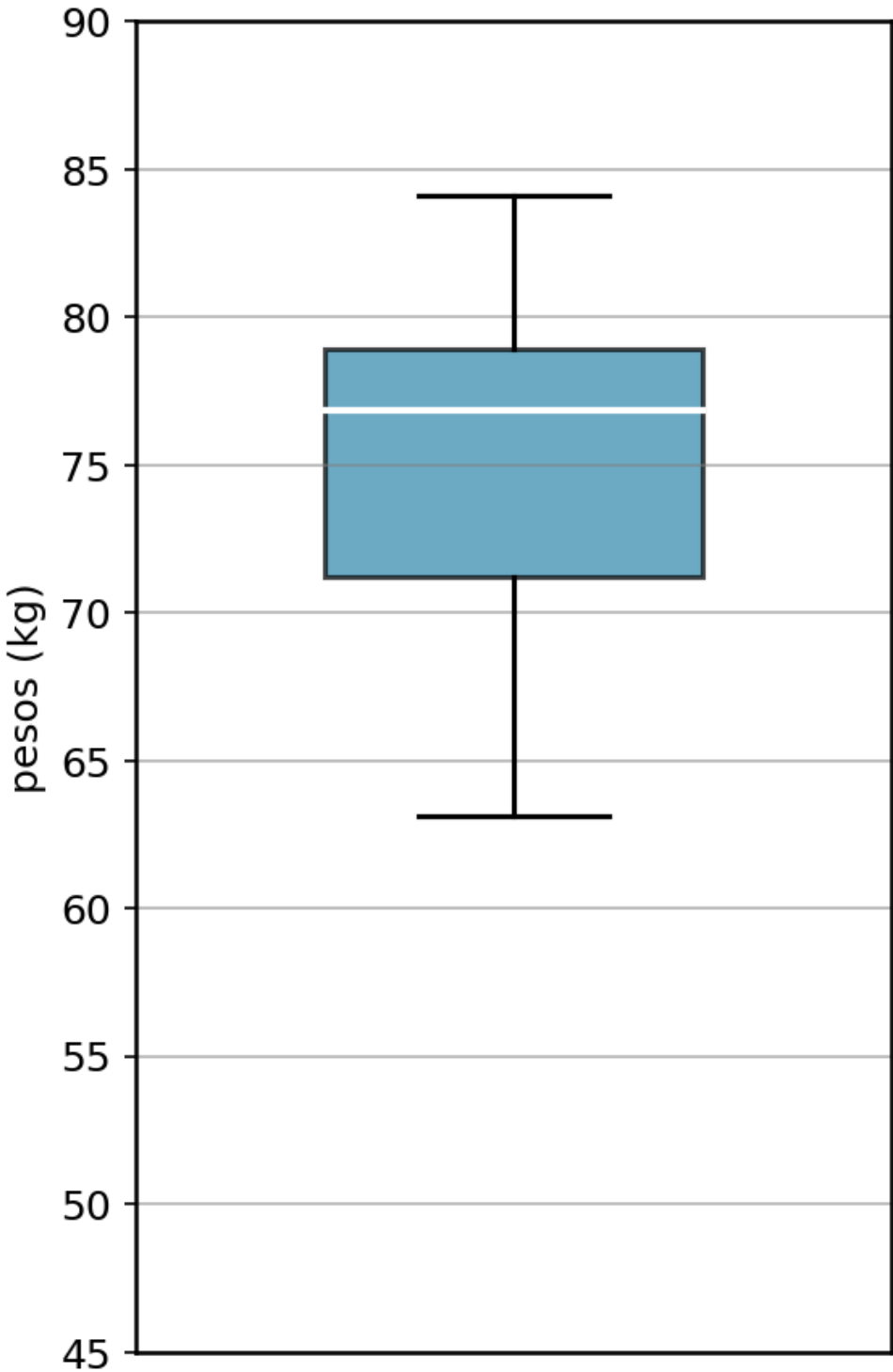
**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 63.1 kg
- Borde inferior de la caja en 71.175 kg
- Línea central (mediana) en 76.85 kg
- Borde superior de la caja en 78.925 kg
- Bigote superior terminando en 84.1 kg

**0.0.48. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es





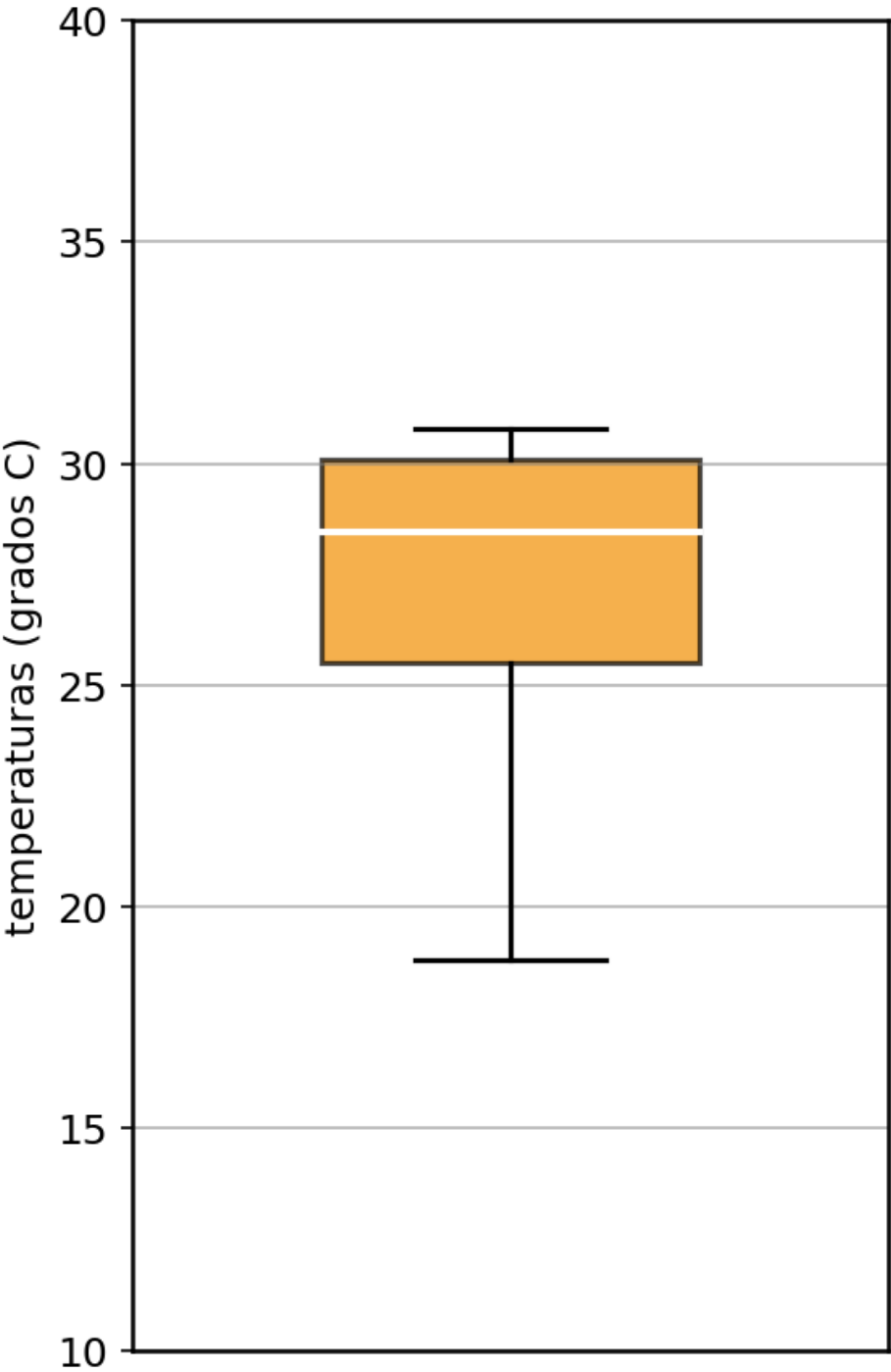
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

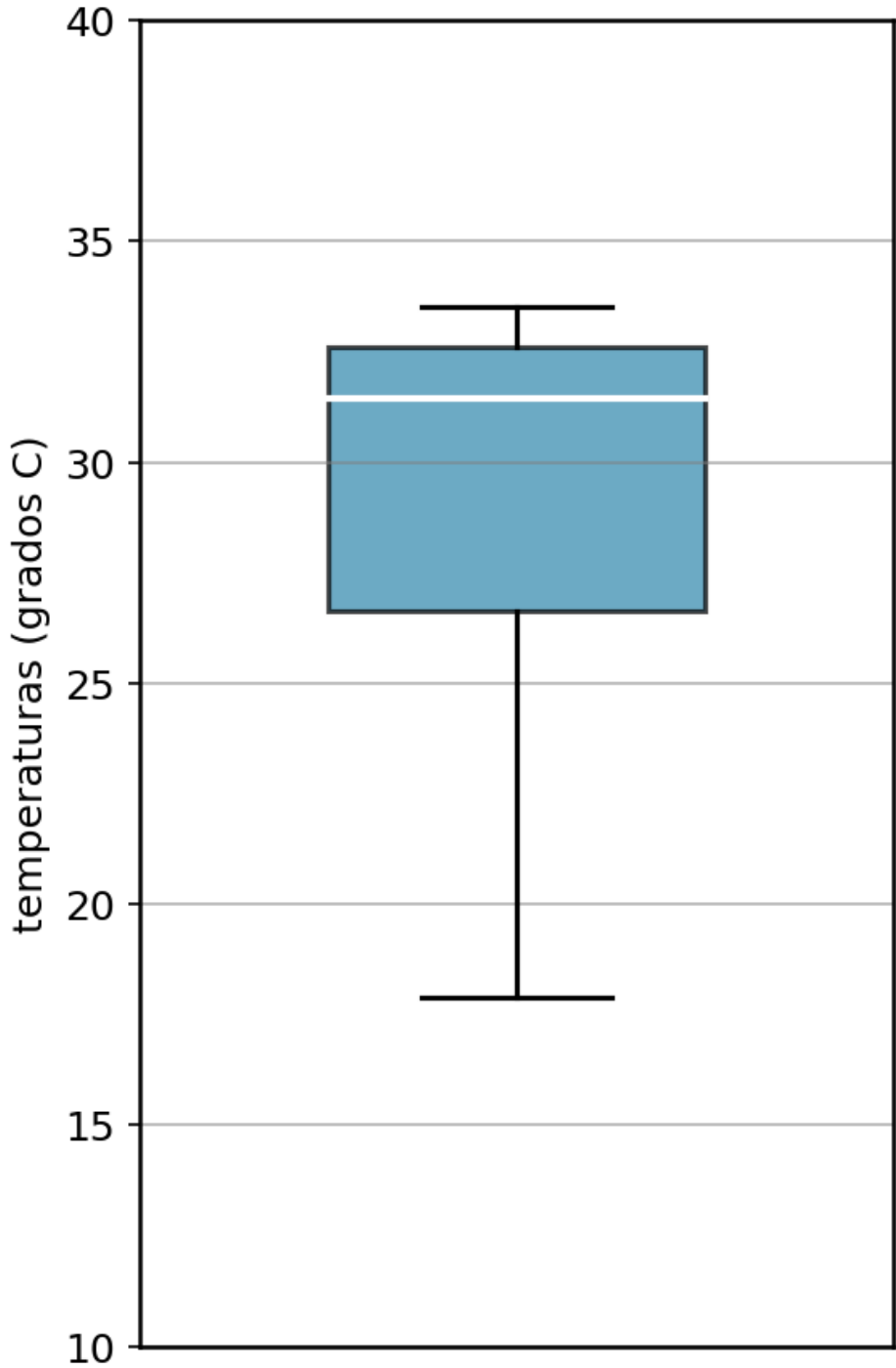
9. **Escenario:**  
El siguiente listado muestra las temperaturas de un grupo de ciudades:

| temperaturas (grados C) | temperaturas (grados C) |
|-------------------------|-------------------------|
| 32.8                    | 28.4                    |
| 32.4                    | 30.5                    |
| 32.4                    | 20.8                    |
| 32.8                    | 32                      |
| 26.6                    | 31.4                    |
| 24.8                    | 27.8                    |
| 31.1                    | 28.9                    |
| 28.9                    | 24.7                    |
| 30.4                    | 31.1                    |

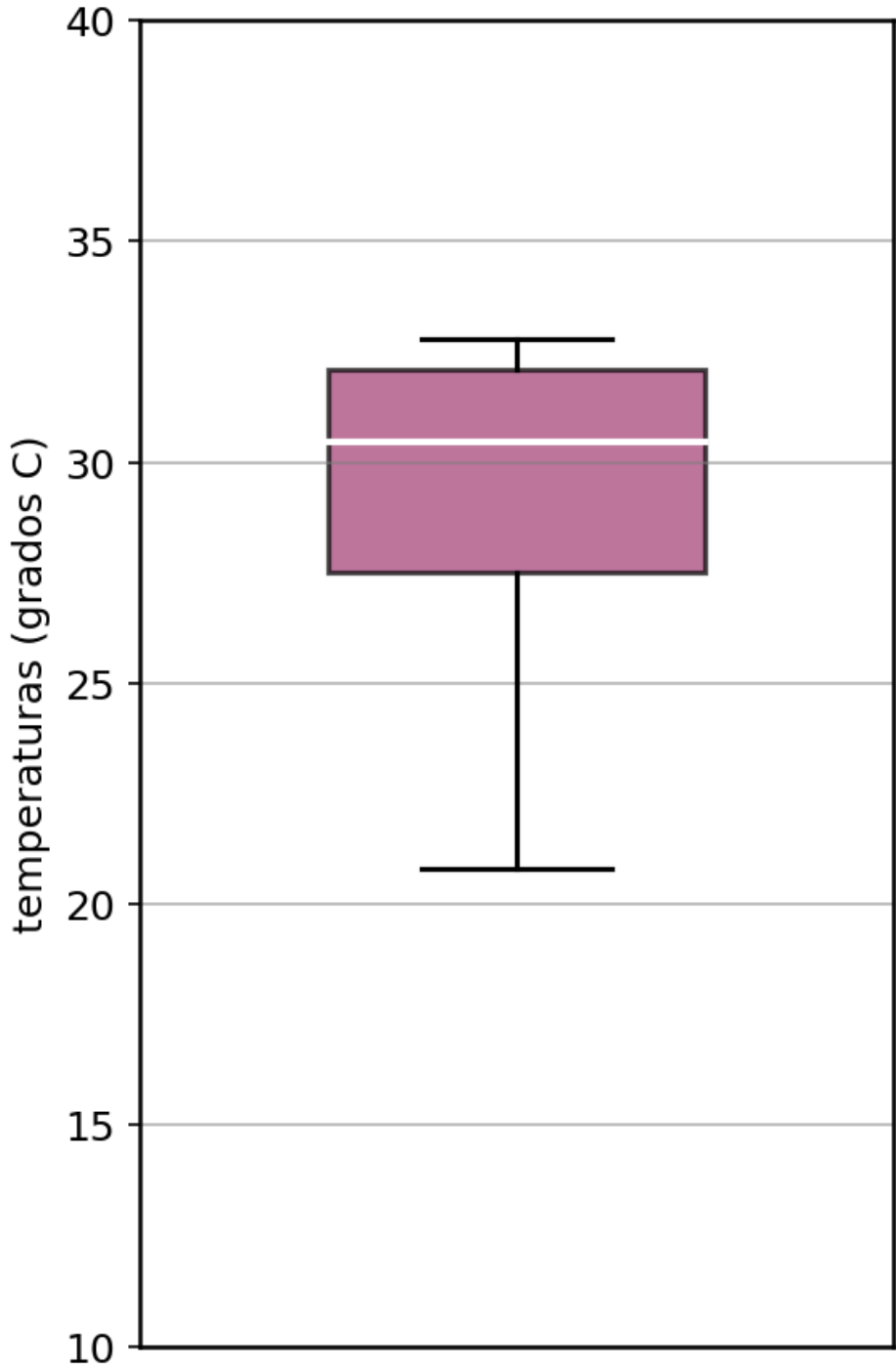
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja representa mejor los datos del listado?



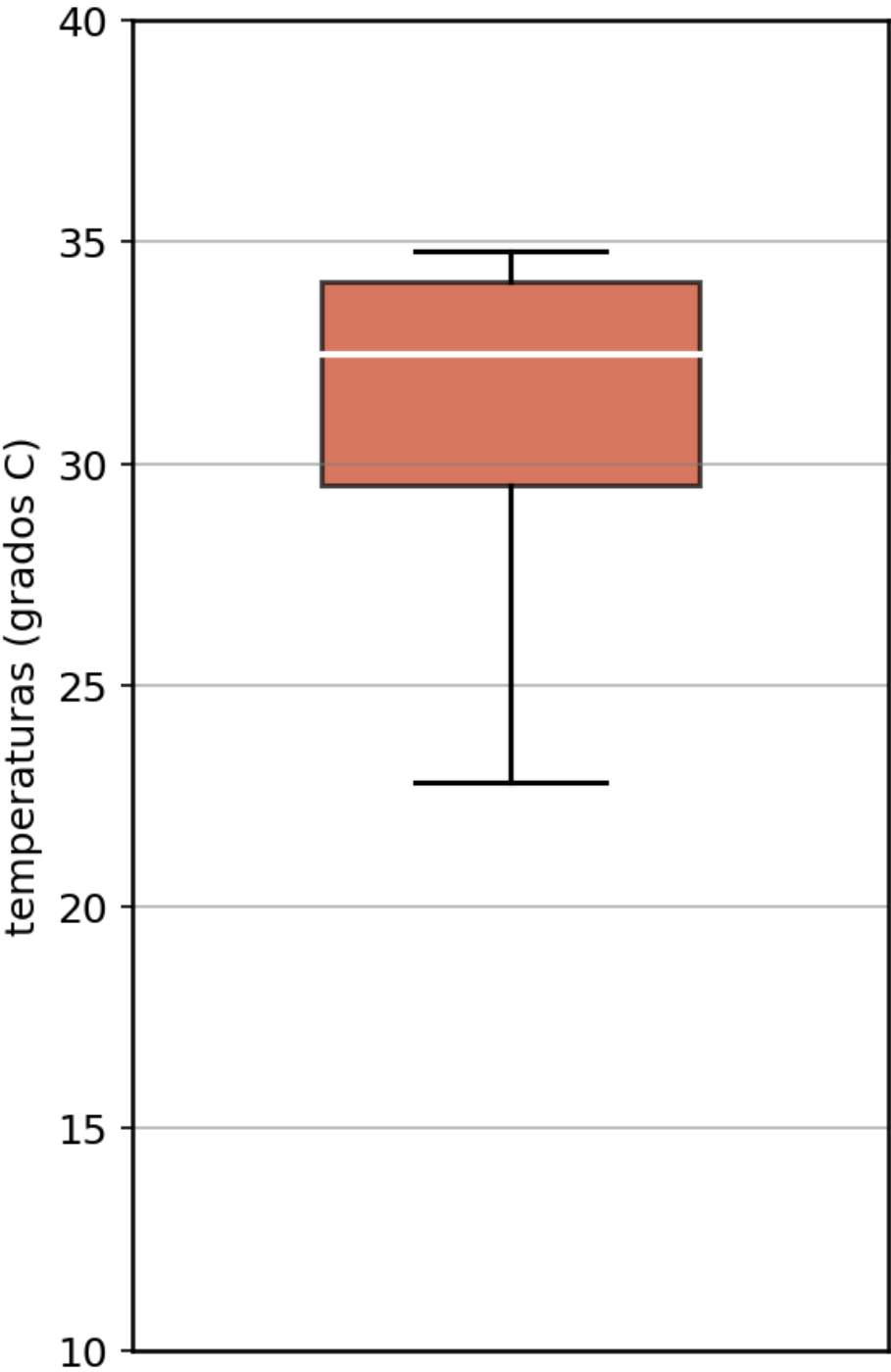
a)



b)



c)



d)

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.49. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 28.9, 20.8, 32, 27.8, 28.4, 32.4, 24.8, 32.8, 32.8, 28.9, 31.4, 26.6, 31.1, 30.5, 24.7, 32.4, 31.1, 30.4

**Datos ordenados de menor a mayor:** 20.8, 24.7, 24.8, 26.6, 27.8, 28.4, 28.9, 28.9, 30.4, 30.5, 31.1, 31.1, 31.4, 32, 32.4, 32.4, 32.8, 32.8

**Total de datos:** n = 18

**0.0.50. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 20.8 grados C

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (18 + 1) \div 4 = 4.75$

Como la posición no es un número entero ( 4.75 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 5 ): **Q<sub>1</sub> = 27.8** grados C

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (18 + 1) \div 2 = 9.5$

Como la posición no es un número entero ( 9.5 ), usando el método tradicional calculamos el promedio de los valores en las posiciones 9 y 10 : - Valor en posición 9 : 30.4 grados C - Valor en posición 10 : 30.5 grados C **Mediana = ( 30.4 + 30.5 )  $\div$  2 = 30.4** grados C

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (18 + 1) \div 4 = 14.25$

Como la posición no es un número entero ( 14.25 ), usando el método tradicional tomamos el valor en la posición redondeada hacia arriba ( 15 ): **Q<sub>3</sub> = 32.4** grados C

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 32.8 grados C

**0.0.51. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 20.8 grados C
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 27.5 grados C
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 30.45 grados C
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 32.1 grados C
- **Valor máximo:** 32.8 grados C

**0.0.52. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (20.8) hasta Q<sub>1</sub> (27.5)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (27.5)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (30.45)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (32.1)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (32.1) hasta el valor máximo (32.8)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 32.1 - 27.5 = 4.6)

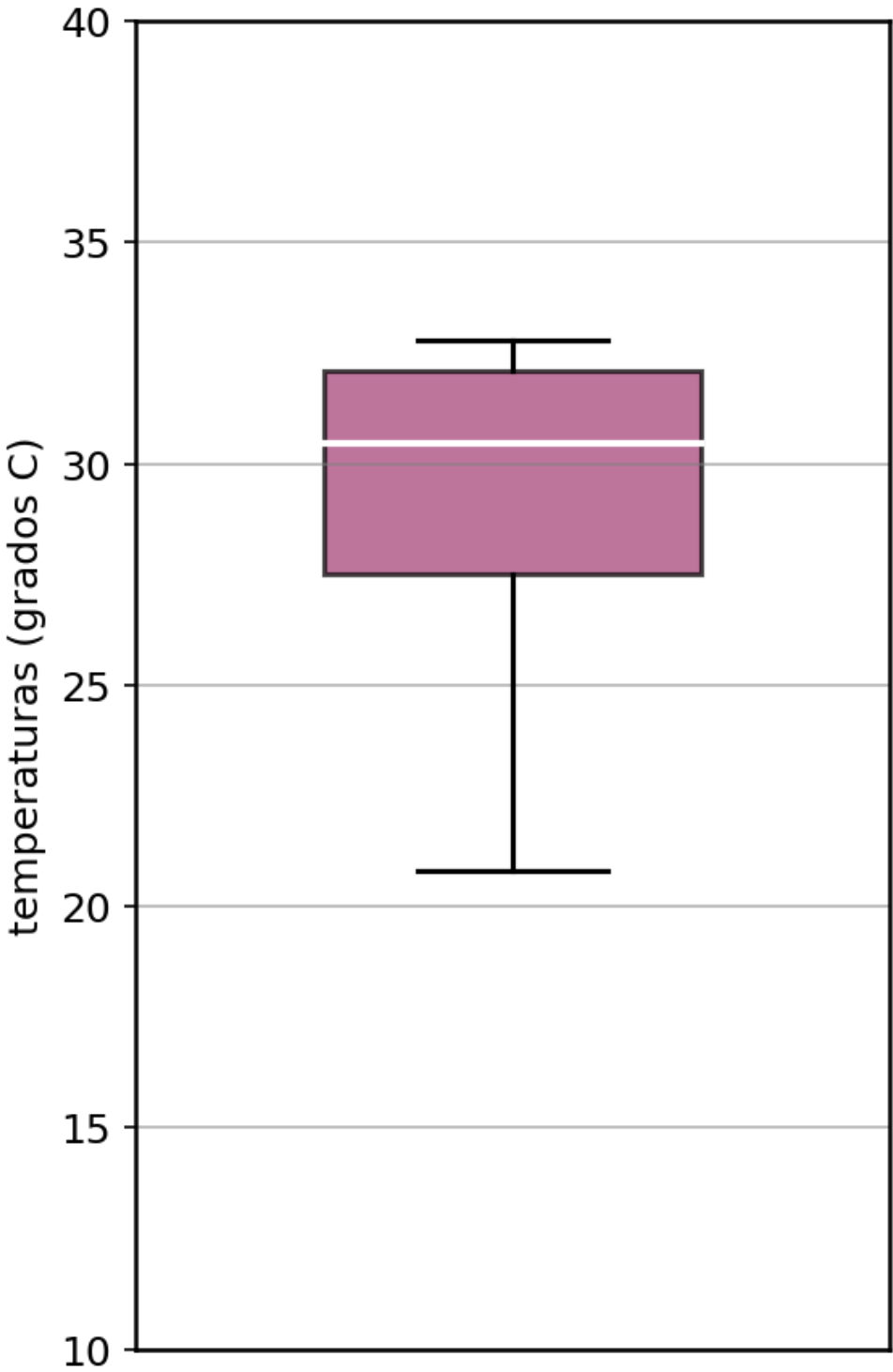
**0.0.53. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 20.8 grados C
- Borde inferior de la caja en 27.5 grados C
- Línea central (mediana) en 30.45 grados C
- Borde superior de la caja en 32.1 grados C
- Bigote superior terminando en 32.8 grados C

**0.0.54. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



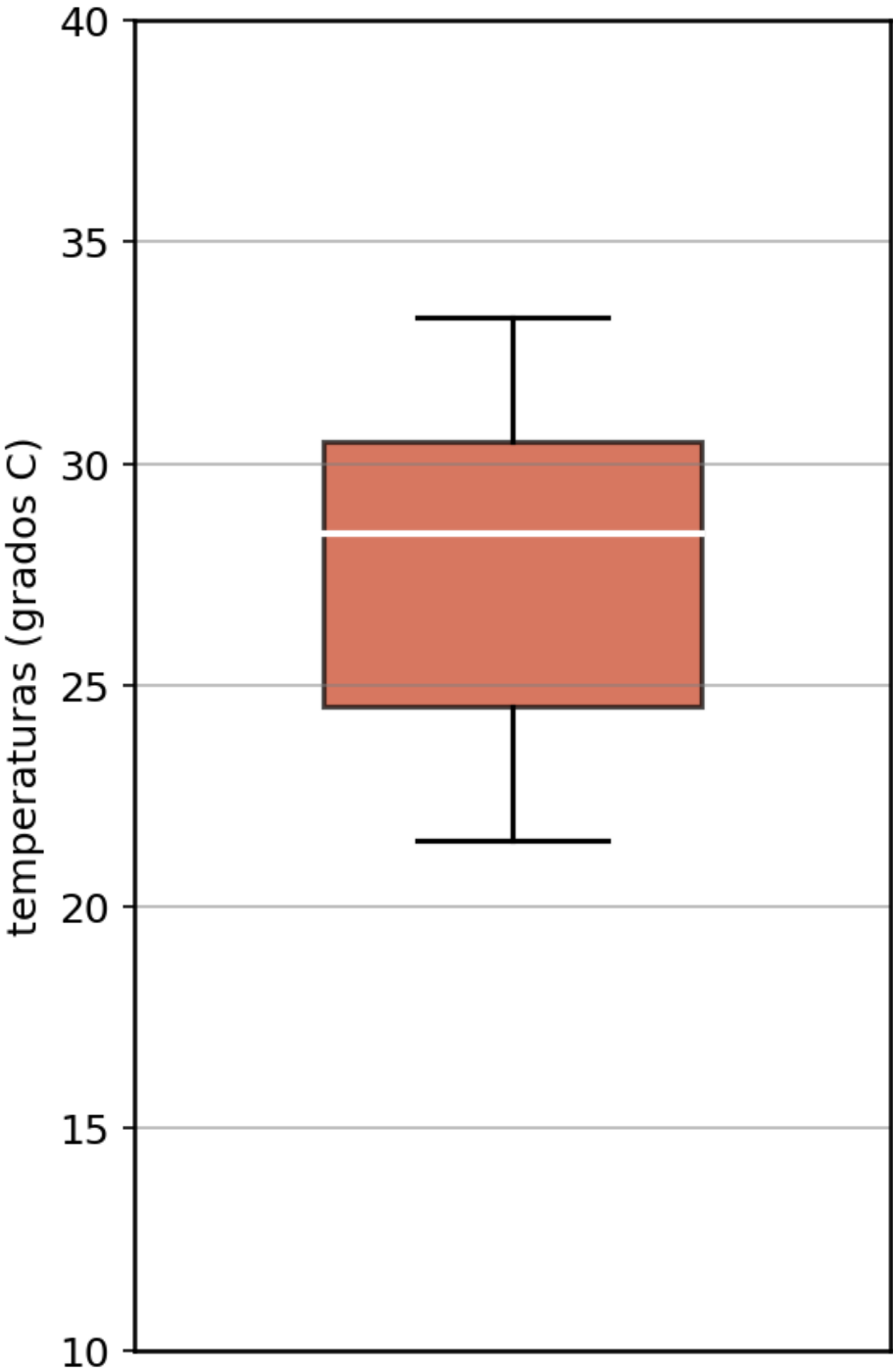
ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

10. **Escenario:**  
El siguiente registro muestra las temperaturas de un grupo de ciudades:

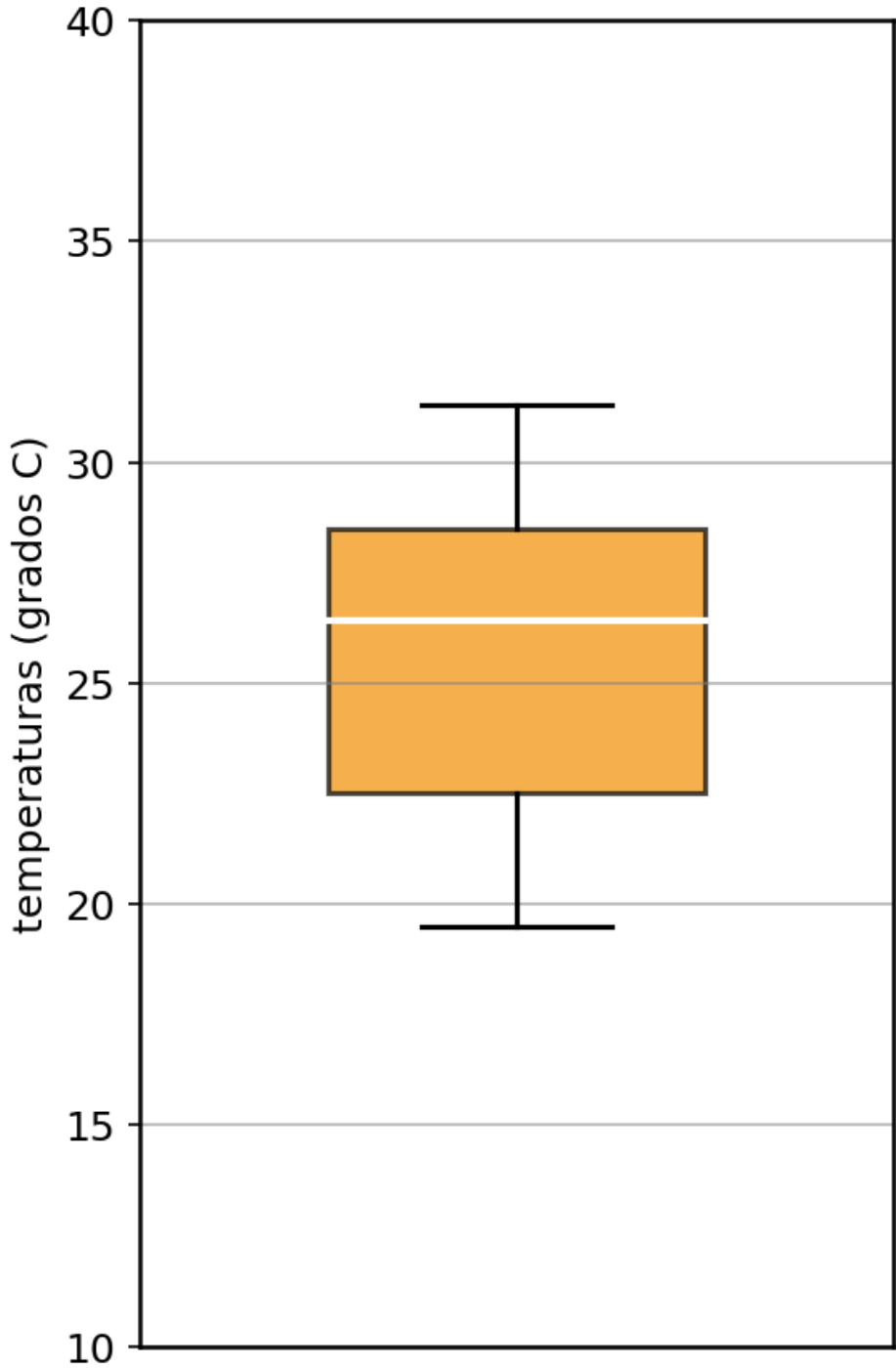
| temperaturas (grados C) | temperaturas (grados C) |
|-------------------------|-------------------------|
| 24.3                    | 28.5                    |
| 31.3                    | 30.1                    |
| 22.5                    | 23.7                    |
| 27.1                    | 21.7                    |
| 27.1                    | 29.3                    |
| 26.4                    | 28.4                    |
| 19.5                    | 22.4                    |
| 23.8                    |                         |

¿Cuál de los siguientes gráficos de caja y bigotes refleja mejor los datos del registro?

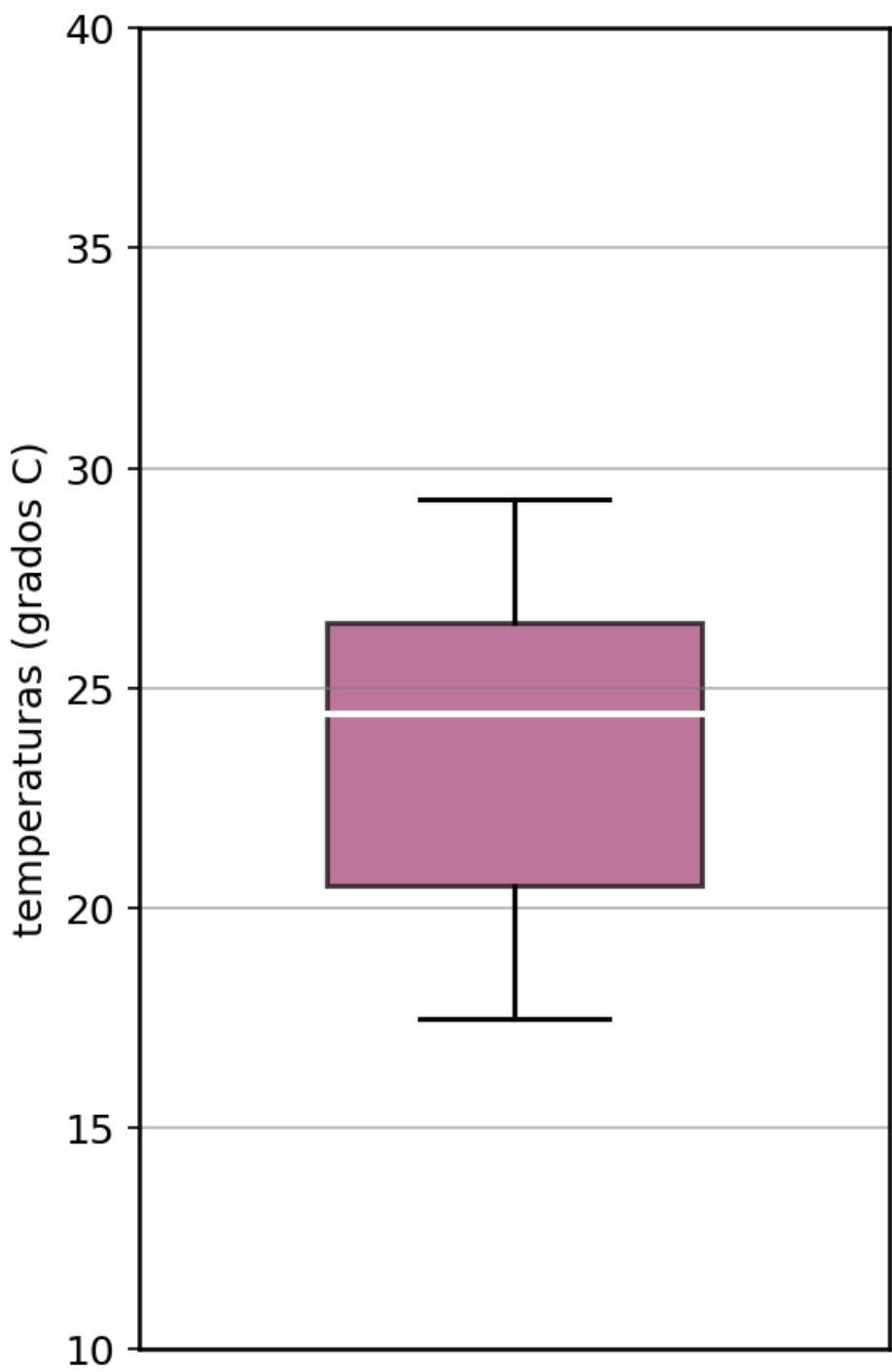


a)

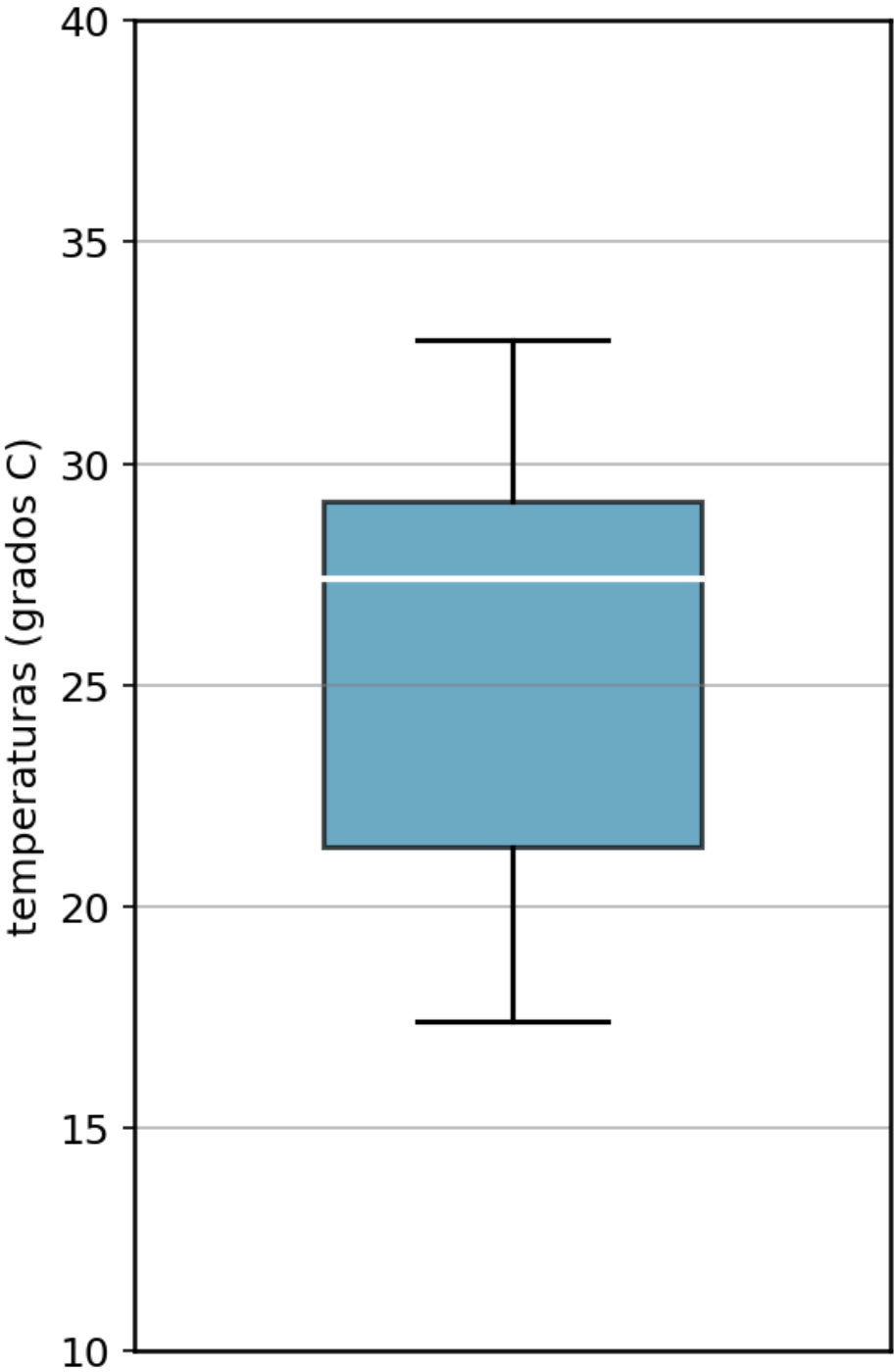




b)



c)



d)

**Retroalimentación:**

Para resolver este problema, necesitamos analizar los datos de la tabla y compararlos con las características de cada diagrama de caja y bigotes. Seguiremos un proceso sistemático y detallado:

**0.0.55. Paso 1: Organizar y analizar los datos de la tabla**

Para resolver este problema, primero debemos organizar los datos de la tabla de menor a mayor y luego calcular las medidas estadísticas necesarias.

**Datos de la tabla (sin ordenar):** 26.4, 23.7, 22.4, 23.8, 27.1, 31.3, 22.5, 24.3, 21.7, 28.4, 27.1, 19.5, 30.1, 28.5, 29.3

**Datos ordenados de menor a mayor:** 19.5, 21.7, 22.4, 22.5, 23.7, 23.8, 24.3, 26.4, 27.1, 27.1, 28.4, 28.5, 29.3, 30.1, 31.3

**Total de datos:** n = 15

**0.0.56. Paso 2: Calcular paso a paso las medidas estadísticas clave**

Para construir un diagrama de caja y bigotes necesitamos cinco valores estadísticos. Vamos a calcular cada uno detalladamente:

**2.1 Valor mínimo** El valor mínimo es simplemente el menor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor mínimo:** 19.5 grados C

**2.2 Primer cuartil (Q<sub>1</sub>)** El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>1</sub>:**  $(n + 1) \div 4 = (15 + 1) \div 4 = 4$

Como la posición es un número entero ( 4 ), Q<sub>1</sub> es el valor en la posición 4 : **Q<sub>1</sub> = 22.5** grados C

**2.3 Mediana (Q<sub>2</sub>)** La mediana es el valor central que divide los datos en dos mitades iguales.

**Posición de la mediana:**  $(n + 1) \div 2 = (15 + 1) \div 2 = 8$

Como la posición es un número entero ( 8 ), la mediana es el valor en la posición 8 : **Mediana = 26.4** grados C

**2.4 Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>)** El tercer cuartil es el valor que deja el 75 % de los datos por debajo de él.

**Posición de Q<sub>3</sub>:**  $3 \times (n + 1) \div 4 = 3 \times (15 + 1) \div 4 = 12$

Como la posición es un número entero ( 12 ), Q<sub>3</sub> es el valor en la posición 12 : **Q<sub>3</sub> = 28.5** grados C

**2.5 Valor máximo** El valor máximo es simplemente el mayor valor del conjunto de datos ordenados. **Valor máximo:** 31.3 grados C

**0.0.57. Paso 3: Resumen de las medidas estadísticas calculadas**

**Resumen de los cinco valores estadísticos:**

- **Valor mínimo:** 19.5 grados C
- **Primer cuartil (Q<sub>1</sub>):** 22.5 grados C
- **Mediana (Q<sub>2</sub>):** 26.4 grados C
- **Tercer cuartil (Q<sub>3</sub>):** 28.5 grados C
- **Valor máximo:** 31.3 grados C

**0.0.58. Paso 4: Interpretar el diagrama de caja y bigotes**

En un diagrama de caja y bigotes, cada elemento tiene un significado específico:

- **Bigote inferior:** Se extiende desde el valor mínimo (19.5) hasta Q<sub>1</sub> (22.5)
- **Borde inferior de la caja:** Representa Q<sub>1</sub> (22.5)
- **Línea central dentro de la caja:** Representa la mediana (26.4)
- **Borde superior de la caja:** Representa Q<sub>3</sub> (28.5)
- **Bigote superior:** Se extiende desde Q<sub>3</sub> (28.5) hasta el valor máximo (31.3)
- **Altura de la caja:** Representa la amplitud intercuartílica (Q<sub>3</sub> - Q<sub>1</sub> = 28.5 - 22.5 = 6)

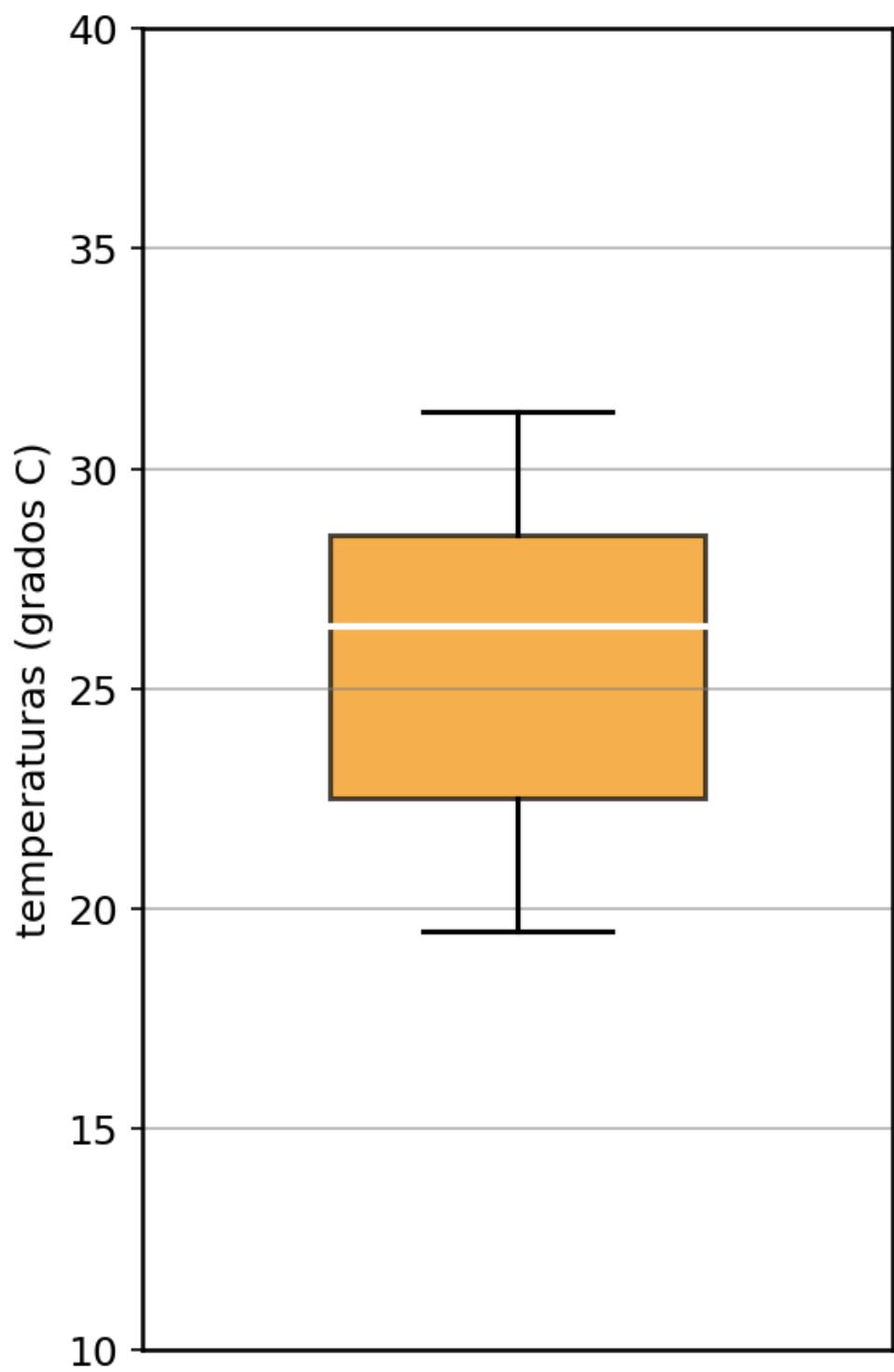
**0.0.59. Paso 5: Analizar cada opción**

**Características que debe tener el diagrama correcto:**

- Bigote inferior terminando en 19.5 grados C
- Borde inferior de la caja en 22.5 grados C
- Línea central (mediana) en 26.4 grados C
- Borde superior de la caja en 28.5 grados C
- Bigote superior terminando en 31.3 grados C

**0.0.60. Conclusión**

El Diagrama que representa correctamente los datos de la tabla, es



ya que sus medidas estadísticas (mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo) coinciden exactamente con los valores calculados a partir de los datos originales.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso